

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
SECONDAIRE

Avenue E. Mounier 100 – 1200 BRUXELLES

Programme

Informatique

2^e degré Technique de transition

Plein exercice

Humanités générales et technologiques

D/2021/7362/3/07

La FESeC remercie les membres du groupe à tâche qui ont travaillé à l'élaboration du présent programme.

Elle remercie également les nombreux enseignants qui l'ont enrichi de leur expérience et de leur regard constructif.

Elle remercie enfin les personnes qui ont effectué une relecture attentive.

Toute reproduction de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite sauf exception dans le cadre de l'enseignement et/ou de la recherche scientifique (articles 21 et suivants de la loi du 30 juin 1994 (modifiée le 22 mai 2005) relative au droit d'auteur et aux droits voisins).

Ainsi, les enseignants sont autorisés à reproduire et à communiquer des extraits d'œuvres pour autant que la source soit mentionnée, que les reprographies soient utilisées à des fins pédagogiques et dans un but non lucratif.

Dans le présent programme, l'utilisation du nom de métier du genre masculin est prévue à titre épïcène.

Ce document respecte la nouvelle orthographe.

*Chaque mot suivi d'un astérisque se retrouve en annexe dans le glossaire.

TABLE DES MATIÈRES

1.	Introduction	5
	Référentiels – Programmes – Outils	5
	Des référentiels interréseaux.....	6
	Programmes de l'enseignement catholique	6
	Outils	6
	Évaluation.....	7
	Faut-il évaluer en permanence ?	7
	La progressivité dans le parcours de l'élève	7
2.	Approche pédagogique	9
2.1.	Mise en œuvre du programme	9
2.2.	Une approche spiralaire	9
2.3.	Remédiations.....	9
2.4.	Scénario d'apprentissage	10
2.4.1.	Tâche d'apprentissage	11
2.4.2.	Tâche d'évaluation	11
3.	Programme	13
4.	Organisation des Unités d'acquis d'apprentissage (D2&D3)	15
4.1.	Les thématiques	15
4.2.	Les UAA des 2 ^e et 3 ^e degrés classées par thématiques	16
4.3.	Les UAA du 2 ^e degré et leur(s) compétence(s).....	16
4.4.	Proposition de parcours	17
4.5.	Les UAA du 3 ^e degré et leurs compétences.....	17
5.	Les cours	19
5.1.	La grille horaire.....	19
5.2.	Les cours dans l'OBG	19

6. Les unités d'acquis d'apprentissage (UAA)	21
UAA0. NUMÉRIQUE	22
UAA1. HARDWARE* ET PÉRIPHÉRIQUES	26
UAA2. PROGRAMMATION SÉQUENTIELLE	30
UAA3. CRÉATION DU SITE WEB	34
UAA4. PROJET COLLABORATIF	39
UAA5. PROGRAMMATION IMPÉRATIVE*	42
UAA6. CRÉATION ET MISE EN LIGNE D'UN SITE WEB.....	47
UAA7. BASE DE DONNÉES RELATIONNELLE.....	54
UAA8. SÉCURITÉ DES DONNÉES	60
Glossaire	65
Glossaire spécifique.....	70

1. INTRODUCTION

Les programmes élaborés par la Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique sont conçus comme une aide aux enseignants pour la mise en œuvre des référentiels. Au-delà du prescrit, ils visent une cohérence entre les différentes disciplines. En outre, ils invitent les enseignants, chaque fois que c'est possible, à mettre l'accent sur l'intégration dans les apprentissages du développement durable, de l'éducation aux choix et de l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté.

Référentiels – Programmes – Outils

Lors de son engagement auprès d'un pouvoir organisateur, le professeur signe un contrat d'emploi et les règlements qui y sont liés. En lui confiant des attributions, le directeur l'engage dans une mission pédagogique et éducative dans le respect des projets de l'enseignement secondaire catholique. Les programmes doivent être perçus comme l'explicitation de la composante pédagogique du contrat. Ils précisent les attitudes et les savoirs à mobiliser dans les apprentissages en vue d'acquérir les contenus d'apprentissage définis dans les référentiels. Ils décrivent également des orientations méthodologiques à destination des enseignants. Les programmes s'imposent donc, pour les professeurs de l'enseignement secondaire catholique, comme les documents de référence. C'est notamment sur ceux-ci que se base l'inspection dans ses missions d'évaluation portant sur la mise en œuvre d'un dispositif pédagogique ou éducatif et dans ses missions d'expertise pédagogique dans le cadre de la mise en œuvre des épreuves externes et des outils d'évaluation. Complémentairement, la FESeC produit des outils pédagogiques qui illustrent et proposent des pistes concrètes de mise en œuvre de certains aspects des programmes. Ces outils sont prioritairement destinés aux enseignants. Ils peuvent parfois contenir des documents facilement et directement utilisables avec les élèves. Ces outils sont à considérer comme des compléments non prescriptifs.

Des référentiels interréseaux

Dans le dispositif pédagogique, on compte différentes catégories de référentiels de compétences approuvés par le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour l'enseignement de transition, il s'agit des compétences terminales et savoirs requis dans les différentes disciplines. Ces référentiels de compétences peuvent être téléchargés sur le site : www.enseignement.be.

Programmes de l'enseignement catholique

Conformément à la liberté des méthodes garantie dans le pacte scolaire, la FESeC élabore les programmes pour les établissements du réseau. Ces programmes fournissent des indications pour mettre en œuvre les référentiels interréseaux.

- Un programme d'études est un ensemble d'orientations méthodologiques, de dispositifs et de situations pédagogiques, intégrant les contenus d'apprentissage, c'est-à-dire les savoirs, savoir-faire, et compétences, et les attendus définis dans les référentiels (Article 1.3.1-1. du décret portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun).
- La conformité des programmes est examinée par des commissions interréseaux qui remettent des avis au ministre chargé de l'enseignement secondaire. Sur la base de ces avis, le programme est soumis à l'approbation du Gouvernement qui confirme qu'un programme, correctement mis en œuvre, permet d'acquérir les compétences et de maîtriser les savoirs définis dans le référentiel de compétences.
- Les programmes de la FESeC sont écrits, sous la houlette du responsable de secteur, par des groupes à tâches composés de professeurs, de conseillers pédagogiques et d'experts.

Outils

Complémentairement, la FESeC produit des outils pédagogiques qui illustrent et proposent des pistes concrètes de mise en œuvre de certains aspects des programmes. Ces outils, prioritairement destinés aux enseignants peuvent parfois contenir des documents facilement et directement utilisables avec les élèves. Ces outils sont à considérer comme des compléments non prescriptifs.

Évaluation

On entend par évaluation le processus qui consiste à juger de la qualité du travail d'un élève selon des critères précis et à attribuer une valeur pour représenter le degré atteint.

L'évaluation porte également sur un domaine dans une discipline ou sur une matière donnée. Elle peut être aussi décrite en fonction de sa finalité par rapport à l'apprentissage.

Elle est intimement liée aux programmes d'études et à l'enseignement. Cette manière d'envisager l'évaluation participe à une meilleure compréhension du mécanisme d'apprentissage de l'élève, ce qui constitue une réelle plus-value tant pour l'élève que pour l'enseignant.

Ainsi, l'apprentissage chez les élèves est davantage conceptualisé comme un processus par lequel ils construisent activement leurs connaissances et leurs compétences.

Faut-il évaluer en permanence ?

L'évaluation fait partie intégrante de l'apprentissage, à toutes les étapes. Elle ne se limite pas à un geste posé à certains moments de l'année scolaire, lorsque se profilent les échéances du bulletin ou des examens.

En effet, c'est bien en amont des moments d'évaluation sommative et du Conseil de classe que s'inscrivent ces temps particuliers, qui permettent à l'élève, dans la dynamique du quotidien, de faire le point sur ses démarches, et à l'enseignant d'évaluer son action pédagogique.

Le processus d'évaluation s'inscrit en réalité dans une logique de communication permanente entre un élève, acteur de son apprentissage, et un enseignant, acteur de son enseignement.

La progressivité dans le parcours de l'élève

Les compétences définies dans les référentiels et reprises dans les programmes sont à maîtriser au terme d'un parcours d'apprentissage. Cela implique que tout au long de l'année et du degré, des phases de remédiation plus formelles permettent à l'élève de combler ses éventuelles lacunes. Cela suppose aussi que plus l'élève s'approchera de la fin de son parcours dans l'enseignement secondaire, plus les tâches deviendront complexes.

EN COURS D'APPROBATION

2. APPROCHE PÉDAGOGIQUE

2.1. Mise en œuvre du programme

La mise en œuvre de ce programme passe obligatoirement par :

- un travail d'équipe, dans un souci constant d'articulation des différents cours ;
- une approche spiralaire des apprentissages ;
- une approche par compétences, alternant moments d'apprentissage et d'intégration.

Elle impose une attention constante quant à l'utilisation de technologies actualisées, qu'il s'agisse de logiciels ou de matériel.

2.2. Une approche spiralaire

Développer des compétences demande du temps. Celles-ci ne sont jamais acquises à un degré de maîtrise absolu, ni une fois pour toutes. Sans cesse, elles doivent être réactivées pour atteindre un niveau de maîtrise de plus en plus grand.

2.3. Remédiations

Dans cette logique, la **remédiation immédiate** et la **remédiation différée** doivent avoir une place privilégiée dans la pratique pédagogique des enseignants.

La **remédiation immédiate** est pleinement intégrée dans la séquence de cours et porte sur des difficultés, des erreurs, des blocages ponctuels, c'est-à-dire des problèmes qui ne nécessitent pas une intervention conséquente¹.

Elle vise à apporter, le plus rapidement possible et en cours d'apprentissage, une **aide ciblée** à l'élève qui en manifeste le besoin ou chez qui l'enseignant a détecté des difficultés particulières.

L'aide ciblée peut consister, par exemple, à :

- expliquer « autrement » ou proposer à l'élève une façon différente d'aborder un concept ;
- guider par la voix et/ou accompagner l'élève par le geste (lorsqu'il s'agit d'habiletés motrices) ;
- demander à un élève qui maîtrise (le geste, le concept, l'aptitude, ...) d'aider celui qui est en difficulté ;
- ...

La **remédiation différée**, par contre, porte sur des problèmes qui requièrent une intervention plus conséquente : retard scolaire, retour sur des notions antérieures non acquises, reconstruction complète d'une séquence de cours², ... Elle peut être menée par le titulaire du cours lui-même ou par une personne extérieure (collègue, maître spécialisé, élève plus expérimenté, ...), avoir lieu en dehors de la séquence de cours proprement dite et/ou en d'autres lieux, prévue systématiquement à horaire fixe, porter directement sur ce qui pose problème ou remonter aux sources du problème (motivation, orientation, prérequis, ...).

2.4. Scénario d'apprentissage

Pour répondre précisément à la définition d'un programme telle qu'elle a été rappelée au début du chapitre, nous avons privilégié la scénarisation de l'apprentissage comme porte d'entrée du processus d'écriture de nos programmes.

Il s'agira de décrire des tâches d'apprentissage et d'évaluation, de définir leur articulation dans le dispositif pédagogique et de proposer des ressources appropriées. Cela suppose aussi que, plus l'on s'approchera de la fin du parcours dans l'enseignement secondaire, plus les tâches deviendront complexes.

La mise en situation a pour objectif d'entretenir la motivation de l'élève en lui proposant un contexte significatif, attentif à ses centres d'intérêts.

¹ Hirsoux, A., Aider les élèves en difficulté d'apprentissage par la remédiation immédiate : expérimentation de deux outils pédagogiques dans l'enseignement fondamental. Mémoire de licence en sciences de l'éducation non publié. Université de Mons-Hainaut, 2006.

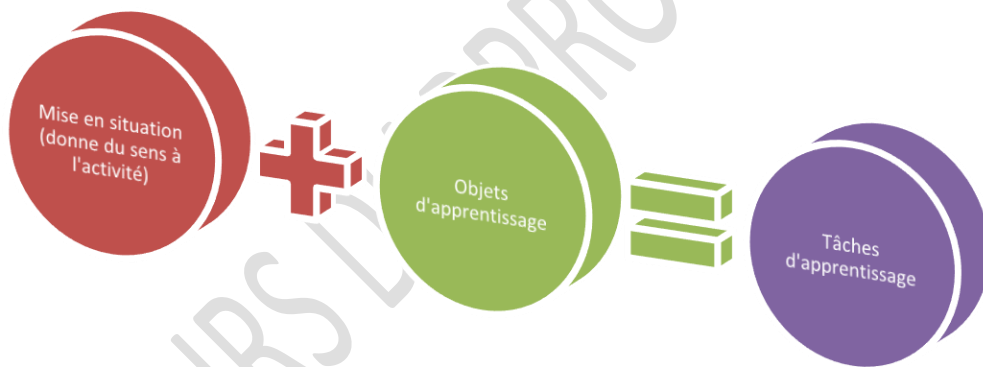
² La remédiation immédiate, Fascicule pour l'enseignant, Dehon A., Demierbe C., Derobertmasure A., Malaise S., 2009.

Dans cette scénarisation, la « tâche » prend donc toute son importance. La tâche est un travail que l'élève doit accomplir dans un objectif d'apprentissage ou dans une démarche d'évaluation.

2.4.1. Tâche d'apprentissage

Quelles sont les conditions pour qu'une tâche d'apprentissage soit efficace ?

- La tâche d'apprentissage doit mettre en œuvre les objets d'apprentissage associés aux connaissances à acquérir listés dans la partie processus spécifique à chacune des UAA.
- Elle doit, de préférence, combiner plusieurs objets d'apprentissage et s'inscrire dans une des dimensions des processus, à savoir « Connaître, appliquer, transférer ».
- Elle doit être de difficulté croissante. Commencer par une tâche trop complexe risque de décourager l'élève. Inversement, si elle est trop simpliste, elle n'éveillera pas l'intérêt chez lui.
- L'utilisation de stratégies de différents ordres (informatif, de contrôle, formatif, d'autoévaluation) présente l'avantage de donner un feed-back tant à l'élève qu'au professeur, elles permettent d'ajuster le dispositif pédagogique.

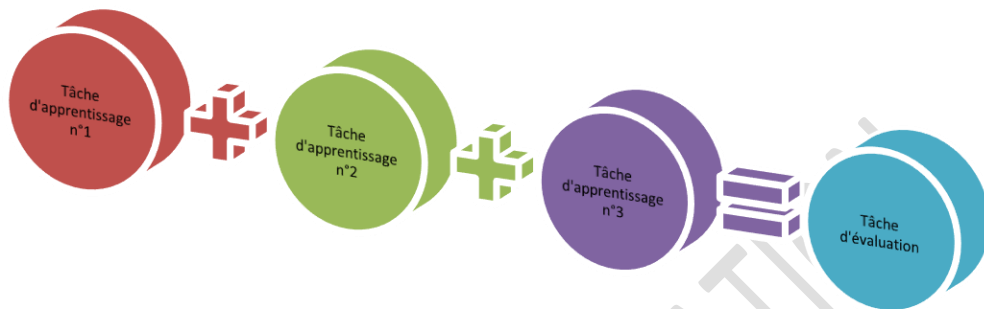


2.4.2. Tâche d'évaluation

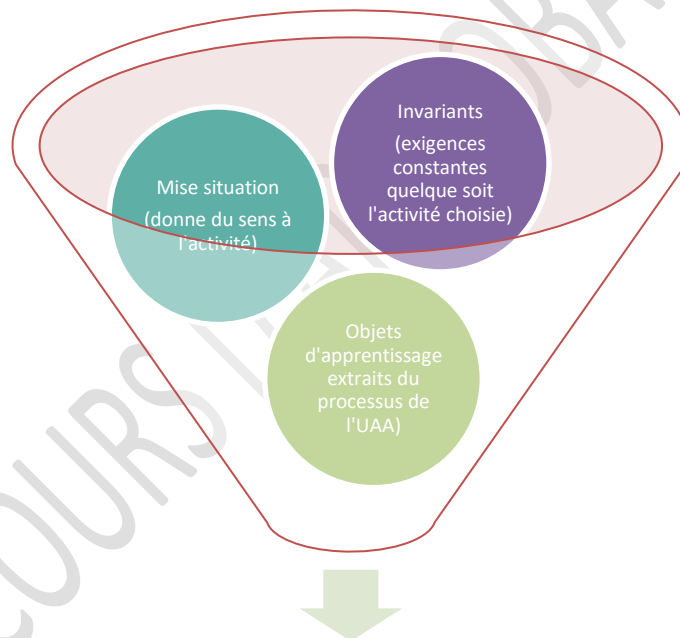
Quelles sont les principales caractéristiques d'une tâche d'évaluation ?

- La tâche d'évaluation permet de vérifier que les élèves ont bien acquis les savoirs et les processus visés, correspondant au degré de complexité de ces savoirs et de ces processus.
- Elle doit être réalisable par tous les élèves d'autant plus quand l'apprentissage ciblé s'avère ou s'est avéré difficile.
- Elle doit préciser la production attendue, la séquence d'opérations que l'élève doit effectuer pour y parvenir ainsi que les conditions ou le contexte dans lesquels ces opérations doivent s'effectuer.
- Elle doit comporter des invariants afin de s'assurer que les exigences soient comparables entre les différentes tâches d'évaluation proposées.

- Elle doit répondre aux attentes des référentiels et fournir une flexibilité sur la façon dont l'élève pourra démontrer son apprentissage, ses connaissances et ses compétences.
- Elle est construite en tenant compte des tâches d'apprentissage rencontrées par l'élève, tout en le plaçant dans un contexte différent.



Mais attention...



Tâche d'évaluation

Les apprentissages à évaluer sont circonscrits dans le contexte des référentiels et des programmes. C'est dans ce contexte, que l'enseignant.e déterminera les attendus d'évaluation (« Qu'est-ce que j'attends qu'un élève soit capable de faire et que je puisse évaluer ? »).

3. PROGRAMME

Le présent programme remplace le programme D/2011/7362/3/15. Il est établi sur la base du référentiel « Compétences terminales et savoirs requis en Informatique des deuxième et troisième degrés technique de transition Informatique ». Il offre une mise à jour des contenus et l'intégration de la dimension de sécurité reprise sous le terme « cybersécurité ».

Ce programme est écrit sous forme d'unités d'acquis d'apprentissage (UAA), qui correspondent chacune à un ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage qui peut être évalué ou validé.

Cette formation en « Informatique » s'inscrit dans les missions prioritaires de l'enseignement, telles que définies à l'article 1.4.1.1 du Livre 1er, titre IV, chapitre 1^{er} par le « Décret portant sur les livres 1^{er} et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun » du 3 mai 2019 :

- promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves ;
- amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et des savoir-faire et à acquérir des compétences, dont la maîtrise de la langue française, qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle ;
- préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste, respectueuse de l'environnement et ouverte aux autres cultures ;
- assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale.

Cette formation permet d'apprendre à :

- se mettre en projet collaboratif ou individuel,
- résoudre des problèmes ;
- faire preuve de créativité et de rigueur ;
- acquérir progressivement de l'autonomie ;
- modéliser et à organiser des données ;
- choisir un mode et un support de communication pertinents ;
- poser un regard critique ;
- poser et justifier ses choix ;
- développer la capacité de prendre du recul sur sa propre action et à la réguler ;
- ...

4. ORGANISATION DES UNITÉS D'ACQUIS D'APPRENTISSAGE (D2&D3)

L'option de base groupée « Informatique » s'inscrit dans un trajet de formation qui débute dès la 3^e année de transition technique pour se terminer à la fin du secondaire. Dans cette optique, le programme du deuxième degré présente les deux premières années.

Le cheminement de l'ensemble de la formation trouve son ancrage dans cette première partie qui trace, suivant plusieurs thématiques préalablement établies, l'organisation des Unités d'Acquis d'apprentissage (UAA).

4.1. Les thématiques

La formation « Informatique » est abordée au travers de huit thématiques, subdivisées en une ou plusieurs UAA, dont la première est spécifique aux connaissances numériques prérequis dans l'attente du prolongement du tronc commun (UAA 0).

La numérotation des UAA n'implique pas d'ordre chronologique entre elles au sein d'une même année d'études, hormis lorsqu'il y a une (des) UAA prérequis(s). Par ailleurs, la possibilité reste ouverte de travailler plusieurs UAA en parallèle.

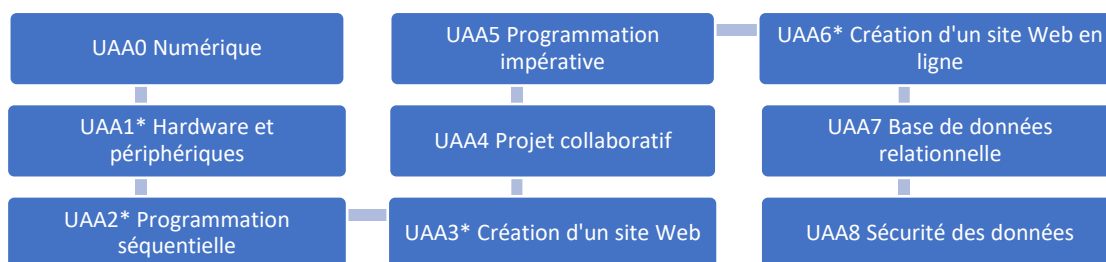
4.2. Les UAA des 2^e et 3^e degrés classées par thématiques

	2 ^e degré		3 ^e degré	
	3 ^e année	4 ^e année	5 ^e année	6 ^e année
Le numérique	UAA0			
Hardware	UAA1		UAA10	
Programmation	UAA2	UAA5	UAA11	UAA14
Technologie Web	UAA3	UAA6	UAA12	
Bases de données		UAA7		
Sécurité des données		UAA8		
Réseau				UAA15
Dimension projet		UAA4	UAA9	UAA13

4.3. Les UAA du 2^e degré et leur(s) compétence(s)

Année		Intitulé de l'UAA	Compétence(s) visée(s)	Durée estimée en périodes
3 ^e année	UAA0	Numérique	- Produire un document à l'aide de logiciels bureautiques, intégrant une recherche fiable en ligne. - Gérer ses données personnelles, ses traces de connexion et de navigation*.	45 à 50
	UAA1	Hardware* et périphériques	Proposer une configuration matérielle d'un système informatique* adapté à un usage déterminé.	25 à 30
	UAA2	Programmation séquentielle*	Programmer une séquence d'instructions pour répondre à un besoin défini.	35 à 40
	UAA3	Création d'un site web	Créer un site Web multi pages en utilisant les langages HTML et CSS.	55 à 60
4 ^e Année	UAA4	Projet collaboratif	Construire un projet collaboratif, dont l'objet porte sur la programmation ou sur la technologie Web, sur la base d'un cahier des charges* mis à disposition.	20
	UAA5	Programmation impérative*	Développer une application non orientée objet sur la base d'un cahier des charges* intégrant des chaînes de caractères, des fonctions prédéfinies, des structures alternatives et répétitives.	55 à 60
	UAA6	Création et mise en ligne d'un site web	Créer et mettre en ligne un site Web intégrant des effets graphiques en utilisant les langages HTML et CSS.	30 à 35
	UAA7	Base de données relationnelle	Gérer une base de données relationnelle multi tables	35 à 40
	UAA8	Sécurité des données	Sécuriser les données d'un système informatique*	20 à 25

4.4. Proposition de parcours



Sauf quand c'est précisé, la numérotation des UAA ne signifie pas qu'elles doivent être toutes rencontrées dans l'ordre pré établi. Dans les chapitres suivants, il apparaît qu'une liberté est laissée à l'équipe pédagogique d'aborder certaines UAA avant d'autres. Toutefois, par cohérence et afin de ne pas pénaliser les élèves qui changeraient d'école en cours de cycle, il faut s'astreindre à respecter les années pour chacune d'entre elles.

4.5. Les UAA du 3^e degré et leurs compétences

La description du parcours au 3^e degré est donnée à titre informatif. Elle permet de comprendre l'évolution des UAA sur les deux degrés et de mieux cadrer les exigences spécifiques au 2^e degré.

Année		Intitulé de l'UAA	Compétence(s) visée(s)
5 ^e année	UAA9	Projets et cahier des charges*	▪ Mener un projet, dont l'objet, choisi par l'élève, porte sur la programmation ou sur la technologie Web, sur la base d'un canevas de cahier des charges*.
	UAA10	Hardware* et architecture	▪ Concevoir et argumenter une configuration d'un système informatique* sur la base d'un cahier des charges*.
	UAA11	Programmation procédurale*	▪ Développer une application non orientée objet sur la base d'un cahier des charges* intégrant des fonctions personnalisées, des structures imbriquées* et un tableau à plusieurs dimensions.
	UAA12	Développement d'un site Web dynamique	▪ Développer un site Web dynamique multi pages intégrant base de données relationnelle et formulaire, en recourant à des langages adaptés.
6 ^e Année	UAA13	Conception et gestion de projet	▪ Concevoir et gérer un projet sur la base d'un cahier des charges* conçu par l'élève, intégrant plusieurs UAA du 3 ^e degré.
	UAA14	Programmation orientée objet*	▪ Concevoir une application sur la base d'un cahier des charges* mettant en œuvre un langage orienté objet.
	UAA15	Réseau	▪ Réaliser une mise en réseau local de systèmes informatiques*.

EN COURS D'APPROBATION

5. LES COURS

5.1. La grille horaire

Le nombre de périodes hebdomadaire est à répartir entre les deux cours, suivant le choix du pouvoir organisateur. Il doit cependant respecter la fourchette renseignée dans le tableau ci-dessous et totaliser un volume de 7 ou 8 périodes pour l'ensemble des cours de l'OBG.

Cours	Informatique	Exploitation de logiciels informatiques
3 ^e année	3 à 4 périodes	3 à 4 périodes
4 ^e année	3 à 4 périodes	3 à 4 périodes
Total par année	7 ou 8 périodes	

5.2. Les cours dans l'OBG

Les professeurs doivent veiller à établir une articulation entre les cours pour aborder les UAA dans l'année. Cet objectif peut être rencontré en établissant une planification globale des tâches d'apprentissage et d'évaluation spécifiques ou communes aux différents cours.

Certaines UAA développent des apprentissages davantage en lien avec un des deux cours. Cela n'est pas gênant, mais il faut s'assurer que l'ensemble des contenus soit couvert au travers des cours de l'OBG.

Le nombre de périodes indiqué pour chacune des UAA permet d'estimer le temps à y consacrer en considérant que l'ensemble des deux cours de l'OBG dispose de 7 ou 8 périodes par semaine, suivant le choix du pouvoir organisateur de l'établissement. Il a été calculé sur une durée de 25 à 27 semaines de cours pour une année scolaire.

Dans le cadre du développement de l'autonomie et de la motivation, l'UAA4 « Projet collaboratif » est un exemple de la complémentarité que les différents cours doivent observer. En effet, les élèves mettent en œuvre un projet collaboratif qui s'appuie sur des UAA de l'année précédente. Sans une participation effective des professeurs des deux cours, les élèves rencontreront des difficultés importantes pour mobiliser des ressources nécessaires et atteindre les objectifs visés.

EN COURS D'APPROBATION

6. LES UNITÉS D'ACQUIS D'APPRENTISSAGE (UAA)

Ce chapitre liste, pour chacune des UAA :

1. L'extrait du référentiel reprenant :
 - a. le numéro et l'intitulé de l'UAA ;
 - b. la ou les compétences visées ;
 - c. une description succincte des objectifs de l'UAA ;
 - d. une estimation de temps pour l'aborder ;
 - e. un paragraphe intitulé « Ressources » qui donne des indications concernant les prérequis indispensables pour aborder l'UAA ainsi que les savoirs disciplinaires, les savoir-faire disciplinaires et les attitudes. Tous ces éléments ont pour objectifs d'aider les professeurs lorsqu'ils prépareront leur cours ;
 - f. le paragraphe « Processus » liste les objets d'apprentissage des trois dimensions, « Appliquer », « Connaitre » et « Transférer ». C'est en utilisant cette liste que les professeurs construiront les tâches d'apprentissage et d'évaluation que les élèves devront rencontrer pendant cette unité.
2. La tâche d'apprentissage est une mise en situation dans laquelle sont inscrits des objets d'apprentissage issus des processus de l'UAA.
3. La tâche d'évaluation est une mise en situation dans laquelle les acquis d'apprentissage pourront être vérifiés. Elle offre aussi la possibilité d'un feed-back pour le professeur et pour l'élève.

UAA0. NUMÉRIQUE

Compétences

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Produire un document à l'aide de logiciels bureautiques, intégrant une recherche fiable en ligne.▪ Gérer ses données personnelles, ses traces de connexion et de navigation*. |
|--|

L'UAA0 s'attache à asseoir les apprentissages nécessaires et indispensables pour rencontrer les UAA ultérieures. Lors de la mise en place du Pacte d'excellence, cette UAA devrait disparaître, car les matières qu'elle aborde font partie du domaine numérique développé dans le tronc commun.

Estimation du temps pour aborder cette UAA

La durée prévue se situe idéalement entre 45 et 50 périodes au début de la 3^e année.

Ressources

Lors de la préparation du cours, les ressources permettent de situer l'élève dans le parcours et de cibler les savoirs disciplinaires, les savoir-faire disciplinaires et les attitudes spécifiques à l'unité.

Prérequis ▪ Aucun, l'UAA est abordée au début de la 3^e année.
Savoirs disciplinaires ▪ Utilisation du vocabulaire spécifique. ▪ Opérateur de recherche. ▪ Protection des données et des personnes. ▪ Taille et format des fichiers. ▪ Fiabilité d'une source.
Savoir-faire disciplinaires ▪ Rechercher des informations issues d'une source fiable. ▪ Utiliser un logiciel bureautique adéquat. ▪ Protéger des données personnelles.
Attitudes (Cf. stratégies transversales disciplinaires) ▪ Comprendre et définir les acronymes spécifiques à l'informatique. ▪ Comprendre et utiliser les termes anglais techniques courants. ▪ Communiquer en utilisant le vocabulaire spécifique et le langage adéquat. ▪ Respecter les règles et les consignes d'hygiène, de sécurité et d'environnement. ▪ Être sensibilisé à la veille technologique*. ▪ Utiliser de manière appropriée l'équipement mis à disposition. ▪ Veiller aux mises à jour favorisant le fonctionnement d'un système informatique*.

Processus

Le processus liste les objets d'apprentissage des trois dimensions, « Appliquer », « Connaître » et « Transférer » que l'élève devra rencontrer pendant cette unité.

APPLIQUER (A)	TRANSFÉRER (T)
À partir de consignes ▪ Associer les opérateurs de recherche “ *, +, - , « », et, ou ” à leur fonction. ▪ Ouvrir/Fermer une session. ▪ Utiliser un outil de recherche en exploitant des options avancées et des opérateurs. ▪ Utiliser des éléments nécessaires au questionnement de la fiabilité d'une source. ▪ Utiliser les fonctions principales d'un outil, d'une application, d'un logiciel bureautique de traitement de texte, de tableur, de présentation assistée par ordinateur. ▪ Utiliser conjointement des applications, des logiciels. ▪ Paramétrer les options de confidentialité d'un compte. ▪ Effacer des traces de navigation* sur un système informatique.	▪ Rechercher un contenu en autonomie au moyen d'un moteur de recherche pertinent, en utilisant des opérateurs et/ou des options avancées, en justifiant sa stratégie. ▪ Sélectionner un outil, une application, un logiciel adéquat en fonction de l'intention. ▪ Produire et traiter des contenus à l'aide des fonctions principales d'un logiciel bureautique de traitement de texte, de tableur, de présentation assistée par ordinateur. ▪ Mettre en œuvre et améliorer la protection de ses données et de sa personne.
CONNAÎTRE (C)	
▪ Expliciter en contexte les notions : - droit à la vie privée, droit à l'oubli, droit de retrait, droit à la propriété, droit d'usage, droit à l'image, liberté d'expression/censure/modération, licence open source ; - systèmes d'exploitation, fenêtre, dossier, fichier, extensions, explorateur de fichiers, “en ligne”, “hors ligne”, logiciel, application, droits d'accès, propriétaire, administrateur, compte utilisateur, session ; - Internet, Web, navigateurs Web et leurs fonctions dont signet ou marque-page, favori, moteurs de recherche, barre de recherche, extensions (ou plug in ou add on), site Web, adresse email, historique. ▪ Décrire les caractéristiques spécifiques à la taille et au format de fichiers. ▪ Identifier des éléments nécessaires au questionnement de la fiabilité d'une source.	

Dispositif pédagogique

Contrairement au référentiel qui, dans sa partie processus, liste les apprentissages de l'unité, le programme propose des pistes pédagogiques à l'enseignant. Il favorise une approche susceptible d'éveiller la curiosité de l'élève, lui donnant l'envie de découvrir, de chercher, de se perfectionner, ... Bref, de le rendre autonome !

Dans les pages qui suivent figurent différents exemples de trame pour créer des activités d'apprentissage et d'évaluation. Proposer ces deux types d'activités se justifie par un souci de cohérence pédagogique. En effet, les activités d'évaluation, à l'instar des activités d'apprentissage, doivent avoir du sens pour l'élève. Dans ce but, les tâches sélectionnées s'inscrivent dans une mise en situation significative. Elles restent en lien avec les centres d'intérêt de l'élève pour l'aider à rencontrer la compétence de l'UAA. Les exemples sont donnés à titre illustratif, à vous d'en imaginer d'autres tout aussi pertinents !

L'approche de cette unité ne peut être réussie qu'avec la contribution de tous les professeurs de l'option de base groupée (OBG) et un soutien des professeurs de la formation générale commune (FGC).

Tâche d'apprentissage

ACTIVITÉ A : UTILISER LES FONCTIONS DE BASE D'UN TRAITEMENT DE TEXTE

Mise en situation

Afin d'aider les élèves dans leur recherche d'un travail d'étudiant, le professeur leur propose de créer une lettre de motivation et un curriculum pour décrocher un job. C'est l'occasion d'utiliser un traitement de texte en utilisant les fonctions de mise en page.

Objets d'apprentissage

À partir de consignes :

- ouvrir/fermer une session ;
- utiliser un outil de recherche en exploitant des options avancées et des opérateurs ;
- utiliser des éléments nécessaires au questionnement de la fiabilité d'une source ;
- utiliser les fonctions principales d'un outil, d'une application, d'un logiciel bureautique de traitement de texte, de tableur, de présentation assistée par ordinateur ;
- utiliser conjointement des applications, des logiciels ;
- paramétrer les options de confidentialité d'un compte ;
- effacer des traces de navigation* sur un système informatique.

ACTIVITÉ B : EFFECTUER UNE RECHERCHE SUR INTERNET ET UTILISER LES FONCTIONS DE BASE D'UN TABLEUR

Mise en situation. Comparer les offres d'opérateurs de téléphonie mobile.

- Réalise un tableur pour comparer les offres des opérateurs lors d'un achat combiné avec un abonnement d'un téléphone mobile.
- Effectue une recherche sur Internet entre 3 grands opérateurs de téléphonie.
- Consulte leurs offres d'abonnement sans achat combiné avec un téléphone.
- Sélectionne une offre comparable :
 - afin de rester neutre, choisis un téléphone d'une même gamme en termes de prix et prend note des caractéristiques de l'abonnement associé à l'achat du téléphone (durée des appels, SMS, nombre de gigabytes de téléchargement).
- Ouvre un nouveau tableau dans lequel tu disposeras les informations comme suit :
 - la première ligne en dessous sera dévolue au calcul de la mensualité de l'abonnement sans option d'achat combiné auquel tu ajouteras la valeur du téléphone ;
 - la deuxième ligne reprendra la mensualité avec l'option d'achat combiné ;
 - en utilisant différentes formules, calcule le cout de l'abonnement avec et sans l'option d'achat combiné, n'oublie pas d'ajouter l'acompte.
- Duplique la feuille pour en attribuer une par opérateur que tu nommeras par son nom.
- Un opérateur est-il plus intéressant que les autres dans le cas d'un achat sans offre combinée ?
- Faut-il privilégier une solution d'achat combinée ou non ?

Nom de l'opérateur						
TYPE D'ABONNEMENT	AVEC OPTION COMBINÉE	VALEUR TÉLÉPHONE NEUF	MENSUALITÉ	CALCUL DU COUT SUR LA DURÉE IDENTIQUE	ACOMPTE	COUT TOTAL
	Non			(formule)		(formule)
	Oui			(formule)		(formule)

Objets d'apprentissage

- Utiliser un outil de recherche en exploitant des options avancées et des opérateurs (A).
- Utiliser des éléments nécessaires au questionnement de la fiabilité d'une source (A).
- Utiliser les fonctions principales d'un outil, d'une application, d'un logiciel bureautique de traitement de texte, de tableur, de présentation assistée par ordinateur (A).
- Utiliser conjointement des applications, des logiciels (A).
- Paramétrer les options de confidentialité d'un compte (A).
- Effacer des traces de navigation* sur un système informatique (A).
- Associer les opérateurs de recherche " *, +, -, « », et, ou " à leur fonction (A).

Tâche d'évaluation

Invariant

Produire plusieurs documents incluant des recherches sur Internet.

ACTIVITÉ : EFFECTUER UNE RECHERCHE SUR INTERNET, UTILISER LES FONCTIONS DE BASE D'UN LOGICIEL DE PRÉSENTATION ET CONSIGNER LES INFORMATIONS CONCERNANT LES OBJETS TÉLÉCHARGÉS SUR UN DOCUMENT.

Mise en situation

- Présente ton hobby à l'aide d'un logiciel de présentation qui devra comporter au maximum 12 diapositives avec des photos et quelques éléments pour les commenter.
- Crée un document que tu intitules « Mon hobby Nom Prénom » avec :
 - un entête qui comportera ton nom et ton prénom ainsi que la classe ;
 - un pied de page où l'on retrouvera la date et le nom du fichier.
- Dans le document, tu intégreras un texte avec la police suivante « Arial », la taille « 11 » avec un interligne de « 1,5 ».
- Tu y préciseras les sources d'où provient chacune des photos que tu as intégrées dans le logiciel de présentation « site/ date du téléchargement ».

Objets d'apprentissage

- Rechercher un contenu en autonomie au moyen d'un moteur de recherche pertinent, en utilisant des opérateurs et/ou des options avancées, en justifiant sa stratégie (T).
- Sélectionner un outil, une application, un logiciel adéquat en fonction de l'intention (T).
- Produire et traiter des contenus à l'aide des fonctions principales d'un logiciel bureautique de traitement de texte, de tableur, de présentation assistée par ordinateur (T).

UAA1. HARDWARE* ET PÉRIPHÉRIQUES

Compétence

- Proposer une configuration matérielle d'un système informatique* adapté à un usage déterminé.

L'UAA1 appartient au thème « Hardware ». Elle approche les concepts de périphériques, de composants internes ainsi que leurs caractéristiques techniques, dans l'objectif de proposer ou d'améliorer une configuration matérielle d'un système informatique. Elle confronte l'élève au montage et au démontage des différents composants.

Estimation du temps pour aborder cette UAA

La durée prévue se situe idéalement entre 25 et 30 périodes pendant la 3^e année.

Ressources

Lors de la préparation du cours, les ressources permettent de situer l'élève dans le parcours et de cibler les savoirs disciplinaires, les savoir-faire disciplinaires et les attitudes spécifiques à l'unité.

Prérequis

- Aucun, l'UAA1 est abordée au cours de la 3^e année.

La liberté est offerte de placer cette UAA au moment que le professeur juge le plus opportun dans la 3^e année.

Savoirs disciplinaires

- Composant interne d'un système informatique*.
- Périphérique informatique.

Savoir-faire disciplinaires

- Manipuler du matériel informatique (du transport à l'utilisation).
- Assembler du matériel informatique.

Attitudes (Cf. stratégies transversales disciplinaires)

- Comprendre et définir les acronymes spécifiques à l'informatique.
- Comprendre et utiliser les termes anglais techniques courants.
- Communiquer en utilisant le vocabulaire spécifique et le langage adéquat.
- Respecter les règles et les consignes d'hygiène, de sécurité et d'environnement.
- Être sensibilisé à la veille technologique*.
- Utiliser de manière appropriée l'équipement mis à disposition.

Processus

Le processus énumère les objets d'apprentissage des trois dimensions, « Appliquer », « Connaître » et « Transférer » que l'élève devra rencontrer pendant cette unité.

APPLIQUER (A)	TRANSFÉRER (T)
À partir de consignes ▪ Trier les périphériques selon leur type : entrée et/ou sortie. ▪ Trier des composants internes de même fonctionnalité sur la base d'un critère, dont la performance, la connectique, la technologie, l'encombrement. ▪ Commenter* la fiche technique d'une configuration. ▪ Connecter les périphériques sur les ports adéquats. ▪ Monter et démonter du matériel informatique en vue de modifier une configuration.	▪ À partir de documents iconographiques*, proposer un ou plusieurs matériels informatiques adaptés à un usage donné. ▪ À partir de documents, proposer des solutions pour améliorer un système informatique* jugé peu performant.
CONNAÎTRE (C)	
▪ Distinguer hardware* de software*. ▪ Reconnaître des composants internes d'un système informatique* dont carte mère, cartes d'extension, processeur, mémoire, alimentation, stockage, ports. ▪ Nommer des composants internes d'un système informatique* dont carte mère, cartes d'extension, processeur, mémoire, alimentation, stockage, ports. ▪ Énumérer les caractéristiques principales des composants internes d'un système informatique* dont carte mère, cartes d'extension, processeur, mémoire, alimentation, stockage, ports. ▪ Décrire le rôle des composants internes d'un système informatique* dont carte mère, cartes d'extension, processeur, mémoire, alimentation, stockage, ports. ▪ Reconnaître des périphériques informatiques. ▪ Nommer des périphériques informatiques. ▪ Décrire le rôle des périphériques d'un système informatique*.	

Dispositif pédagogique

Contrairement au référentiel qui, dans sa partie processus, liste les apprentissages de l'unité, le programme propose des pistes pédagogiques à l'enseignant. Il favorise une approche susceptible d'éveiller la curiosité de l'élève, lui donnant l'envie de découvrir, de chercher, de se perfectionner, ... Bref, de le rendre autonome !

Dans les pages qui suivent figurent différents exemples de trame pour créer des activités d'apprentissage et d'évaluation. Proposer ces deux types d'activités se justifie par un souci de cohérence pédagogique. En effet, les activités d'évaluation, à l'instar des activités d'apprentissage, doivent avoir du sens pour l'élève. Dans ce but, les tâches sélectionnées s'inscrivent dans une mise en situation significative. Elles restent en lien avec les centres d'intérêt de l'élève pour l'aider à rencontrer la compétence de l'UAA. Les exemples sont donnés à titre illustratif, à vous d'en imaginer d'autres tout aussi pertinents !

L'approche de cette unité ne peut être réussie qu'avec la contribution de tous les professeurs de l'option de base groupée (OBG) et un soutien des professeurs de la formation générale commune (FGC).

Tâche d'apprentissage

ACTIVITÉ : DÉCOUVERTE DES PÉRIPHÉRIQUES ET DES DIFFÉRENTS TYPES DE RACCORDEMENTS

Mise en situation

Dans la classe, le professeur conserve du matériel informatique. Ce matin, il a décidé de trier ces éléments afin de les ranger. Il demande aux élèves de l'aider.

Pour réaliser cet exercice, tu disposes du matériel disposé sur une table dans la classe. Chaque élément est numéroté. Le professeur te demande d'établir une liste dans un fichier Excel que tu dénommeras : <<Matériel_informatique_Nom_Prénom>>.

Chaque ligne correspondra à un élément, la première colonne reprendra le numéro, la deuxième son nom, la troisième le type de connecteur, et la quatrième sa fonction.

Objets d'apprentissage

- Trier les périphériques selon leur type : entrée et/ou sortie (A).
- Reconnaître des périphériques informatiques (C).
- Nommer des périphériques informatiques (C).
- Décrire le rôle des périphériques d'un système informatique* (C).

Tâches d'évaluation

Invariant

La tâche doit porter :

- sur l'identification des composants d'un ordinateur ;
- sur l'optimisation par le remplacement de certains composants internes ou externes.

ACTIVITÉ : « OPTIMISER LE FONCTIONNEMENT D'UN ORDINATEUR PAR LES COMPOSANTS DE LA PARTIE HARDWARE »

Mise en situation

Au sein de l'entreprise dans laquelle ton papa travaille, une série d'ordinateurs sont déclassés. Tu as l'occasion d'en récupérer deux. Après avoir essayé de les faire fonctionner, tu décides de les ouvrir car tu as constaté qu'ils sont très lents.

Recherche une solution pour optimiser la vitesse de fonctionnement. Le remplacement d'éléments que tu auras identifiés pourrait-il être une solution ? Celle-ci ne pourra concerner que les composants internes de l'ordinateur.

Pour réaliser l'activité, tu disposes d'un ordinateur connecté, d'un ordinateur assemblé que tu devras ouvrir et de composants internes de l'ordinateur que tu devras identifier.

Objets d'apprentissage

- À partir de documents, proposer des solutions pour améliorer un système informatique* jugé peu performant (T).
- Trier des composants internes de même fonctionnalité sur la base d'un critère, dont la performance, la connectique, la technologie, l'encombrement (A).
- Monter et démonter du matériel informatique en vue de modifier une configuration (A).
- Reconnaître des composants internes d'un système informatique* dont carte mère, cartes d'extension, processeur, mémoire, alimentation, stockage, ports (C).
- Nommer des composants internes d'un système informatique* dont carte mère, cartes d'extension, processeur, mémoire, alimentation, stockage, ports (C).

Mise en situation

Un de tes amis se plaint de son ordinateur. Il fonctionne mal quand il joue à certains jeux en ligne. Il te demande comment optimiser le fonctionnement de son ordinateur ou s'il est préférable de le remplacer sachant qu'il ne désire plus faire de frais importants sur celui-ci. Par la même occasion, il souhaite obtenir ton avis sur un nouveau système informatique qui lui est proposé.

Pour réaliser l'activité, tu disposes du descriptif de la configuration de l'ordinateur et de la liste de ses périphériques.

En comparant avec un catalogue de composants, peut-on envisager une amélioration en remplaçant certains composants et périphériques ?

Quelle solution **proposes**-tu ? **Justifie** ton choix !

Objets d'apprentissage

- À partir de documents iconographiques*, proposer un ou plusieurs matériels informatiques adaptés à un usage donné (T).
- Commenter* la fiche technique d'une configuration (A).
- Énumérer les caractéristiques principales des composants internes d'un système informatique* dont carte mère, cartes d'extension, processeur, mémoire, alimentation, stockage, ports (C).
- Décrire le rôle des composants internes d'un système informatique* dont carte mère, cartes d'extension, processeur, mémoire, alimentation, stockage, ports (C).

UAA2. PROGRAMMATION SÉQUENTIELLE

Compétence

Programmer une séquence d'instructions pour répondre à un besoin défini.
--

- L'UAA2 s'inscrit dans le thème « Programmation », elle active la découverte de la programmation basée sur l'algorithmique. Dans cette UAA est précisée la notion algorithmique fondamentale de la séquence et de la structure répétitive. Une approche visuelle permet à l'élève de s'approprier cette notion.
- Dans le cadre des UAA « Programmation », la liberté du choix des langages de programmation est laissée pour autant qu'il s'agisse de langages les plus utilisés. Un même langage de programmation de la 3^e à la 4^e année facilite les apprentissages chez les jeunes.

Estimation du temps pour aborder cette UAA

La durée prévue se situe idéalement entre 35 et 40 périodes pendant la 3^e année.

Ressources

Prérequis
▪ aucun, l'UAA est abordée au cours de la 3 ^e année.
Savoirs disciplinaires
- Logigramme*. - Séquence. - Variable : - types de donnée, - nombre entier, - nombre flottant, - booléen.
▪ Types d'opérateur : - Mathématique, - de comparaison, - logique. ▪ Structure répétitive. ▪ Fonction prédéfinie.
Savoir-faire disciplinaires
▪ Décoder un logigramme*. ▪ Programmer. ▪ Tester.

Attitudes (Cf. stratégies transversales disciplinaires)

- Définir les acronymes spécifiques à l'informatique.
- Utiliser les termes anglais techniques courants.
- Communiquer en utilisant le vocabulaire spécifique et le langage adéquat.
- Respecter les règles et les consignes d'hygiène, de sécurité et d'environnement.
- Être sensibilisé à la veille technologique*.
- Utiliser de manière appropriée l'équipement mis à disposition.
- Veiller aux mises à jour favorisant le fonctionnement d'un système informatique*.

Processus

Le processus énumère les objets d'apprentissage des trois dimensions, « Appliquer », « Connaître » et « Transférer » que l'élève devra rencontrer pendant cette unité.

APPLIQUER (A)	TRANSFÉRER (T)
▪ Appliquer les règles de syntaxe et les conventions spécifiques à un langage de programmation. ▪ Déclarer une variable en appliquant les règles et les conventions. ▪ Lire un logigramme* d'actions d'un objet réel ou virtuel intégrant structure répétitive et opérateurs logiques. ▪ Traduire un logigramme* dans un langage de programmation textuel*. ▪ Utiliser des fonctions prédéfinies (bibliothèque) en vue d'animer un objet réel ou virtuel. ▪ Tester la séquence d'instructions conçue. ▪ Commenter* des lignes de codes.	▪ Écrire un logigramme* d'actions d'un objet réel ou virtuel intégrant structure répétitive et opérateurs logiques. ▪ Améliorer une séquence pour répondre à un besoin défini. ▪ Corriger une séquence défailante proposée pour atteindre un but défini.
CONNAÎTRE (C)	
▪ Expliquer la notion d'expression. ▪ Expliquer la notion d'instruction. ▪ Expliquer la notion de séquence. ▪ Caractériser les types de données. ▪ Expliquer la notion de variable. ▪ Expliquer la notion d'affectation. ▪ Différencier les opérateurs logiques dont "et", "ou", "non". ▪ Expliquer la notion de répétition.	

Dispositif pédagogique

Contrairement au référentiel qui, dans sa partie processus, liste les apprentissages de l'unité, le programme propose des pistes pédagogiques à l'enseignant. Il favorise une approche susceptible d'éveiller la curiosité de l'élève, lui donnant l'envie de découvrir, de chercher, de se perfectionner, ... Bref, de le rendre autonome !

Dans les pages qui suivent figurent différents exemples de trame pour créer des activités d'apprentissage et d'évaluation. Proposer ces deux types d'activités se justifie par un souci de cohérence pédagogique. En effet, les activités d'évaluation, à l'instar des activités d'apprentissage, doivent avoir du sens pour l'élève. Dans ce but, les tâches sélectionnées s'inscrivent dans une mise en situation significative.

Elles restent en lien avec les centres d'intérêt de l'élève pour l'aider à rencontrer la compétence de l'UAA. Les exemples sont donnés à titre illustratif, à vous d'en imaginer d'autres tout aussi pertinents !

L'approche de cette unité ne peut être réussie qu'avec la contribution de tous les professeurs de l'option de base groupée (OBG) et un soutien des professeurs de la formation générale commune (FGC).

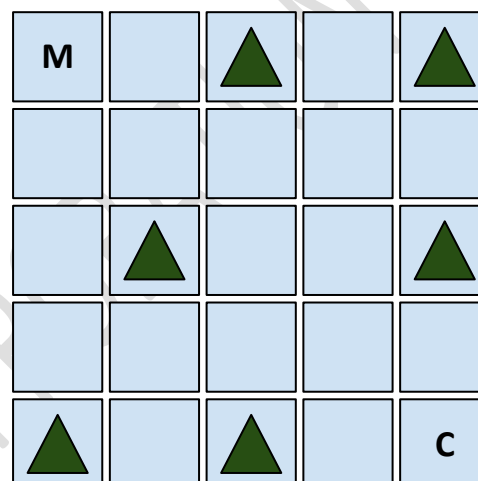
Tâches d'apprentissage

ACTIVITÉ : JEU « AIDE MAX À RETROUVER SON CHIEN »

Max (M) veut retrouver son chien (C) qui est parti courir dans les bois.

Il ne peut se déplacer que vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas.

Max doit également éviter les arbres représentés par un triangle.



Mise en situation A

Écris les instructions pour relier le point M au point C en suivant les règles ci-dessous :

- le déplacement autorisé est limité à une seule case lors de chaque instruction ;
- deux instructions successives ne peuvent pas être identiques ;
- il n'y a pas de limite au nombre de déplacements, mais un seul passage par case est autorisé.

Objets d'apprentissage

- Écrire un logigramme d'actions (T).
- Traduire un logigramme d'actions dans un langage de programmation (A).
- Utiliser des fonctions prédéfinies pour effectuer les déplacements (A).

Mise en situation B

Écris les instructions pour relier le point M au point C en suivant les règles ci-dessous :

- Utilise un ensemble de déplacements dans une structure répétitive pour amener Max auprès de son chien.
- -Aucun déplacement n'est autorisé ni avant ni après la structure répétitive.

Objets d'apprentissage

- Écrire un logigramme* d'actions d'un objet réel ou virtuel intégrant structure répétitive et opérateurs logiques (T).
- Traduire un logigramme d'actions dans un langage de programmation (A).
- Utiliser des fonctions prédéfinies pour effectuer les déplacements (A).

Tâche d'évaluation

Exemple : Réalisation d'une figure géométrique par la programmation d'une suite d'instructions

Invariant de l'UAA

Programmer une suite d'instructions pour répondre à un besoin défini.

ACTIVITÉ : « DESSINER, C'EST GAGNÉ ! »

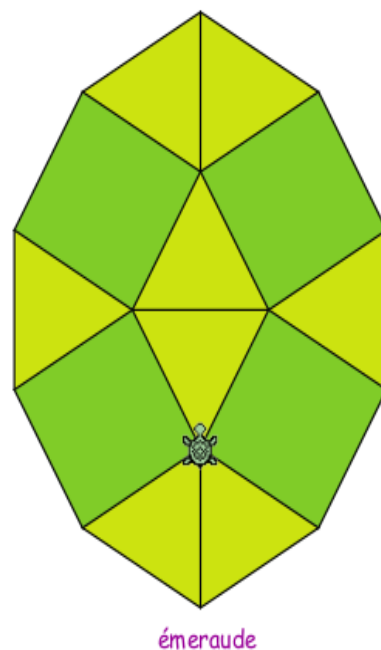
Mise en situation

Une tortue a appris à dessiner. Elle connaît les mots :

- `forward(nb)` avec `nb` qui signale de combien de pixels avancer ;
- `backward(nb)` avec `nb` qui signale de combien de pixels reculer ;
- `left(dir)` avec `dir` qui signale de combien de degrés tourner à gauche ;
- `right(dir)` avec `dir` qui signale de combien de degrés tourner à droite.

L'image de la tortue indique la position de départ du dessin. Après avoir dessiné, la tortue doit reprendre sa place de départ.

En utilisant les fonctions carré ()³ et triangle ()³ définies précédemment, **réalise** le programme qui représente graphiquement une émeraude.



Objets d'apprentissage

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Écrire un logigramme* d'actions d'un objet réel ou virtuel intégrant structure répétitive et opérateurs logiques (T).▪ Améliorer une séquence pour répondre à un besoin défini (T). |
|--|

³ Entre les parenthèses, l'élève devra compléter par une suite d'instructions qui lui permettra de réaliser chaque figure indépendamment jusqu'à l'émeraude finale. L'exercice reste assez basique, mais il demande un peu d'imagination.

UAA3. CRÉATION DU SITE WEB

Compétence

Créer un site Web multi pages en utilisant les langages HTML et CSS.

L'UAA3 aborde la thématique « Technologie Web », elle donne l'opportunité à l'élève de faire preuve de créativité. Elle est consacrée à la construction de plusieurs pages Web liées entre elles. C'est principalement le critère de la structure du site qui y est développé.

Estimation du temps pour aborder cette UAA

La durée prévue se situe idéalement entre 55 et 60 périodes pendant la 3^e année

Ressources

Prérequis ▪ Aucun, l'UAA est abordée au cours de la 3^e année.
Savoirs disciplinaires ▪ Arborescence de fichiers. ▪ Navigation hypertexte. ▪ Bases numériques 2 et 16. ▪ Codes de caractères. ▪ Langage HTML. ▪ Langage CSS. ▪ Synthèse additive des couleurs. ▪ Propriétés d'une image.
Savoir-faire disciplinaires ▪ Créer une arborescence de dossiers et de fichiers. ▪ Naviguer dans une arborescence de dossiers et de fichiers. ▪ Utiliser les langages HTML et CSS.
Attitudes (Cf. stratégies transversales disciplinaires) ▪ Définir les acronymes spécifiques à l'informatique. ▪ Utiliser les termes anglais techniques courants. ▪ Communiquer en utilisant le vocabulaire spécifique et le langage adéquat. ▪ Respecter les règles et les consignes d'hygiène, de sécurité et d'environnement. ▪ Être sensibilisé à la veille technologique*. ▪ Utiliser de manière appropriée l'équipement mis à disposition. ▪ Poser des choix afin d'atteindre un objectif. ▪ Respecter le droit à la vie privée. ▪ Respecter le droit à l'image. ▪ Respecter le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. ▪ Veiller aux mises à jour favorisant le fonctionnement d'un système informatique*.

Processus

Le processus énumère les objets d'apprentissage des trois dimensions, « Appliquer », « Connaître » et « Transférer » que l'élève devra rencontrer pendant cette unité.

APPLIQUER (A)	TRANSFÉRER (T)
▪ Transcoder une couleur RGB en base hexadécimale. ▪ Dessiner une structure d'un site Web. ▪ Construire un menu sur la base d'une structure donnée. ▪ Construire l'arborescence d'un site Web contenant plusieurs dossiers et fichiers. ▪ En utilisant une version mise à jour du langage HTML, insérer : - des titres hiérarchisés, - des blocs de texte, - des images, - des pages, - des liens hypertextes. ▪ En utilisant une version mise à jour du langage CSS, habiller des balises du langage HTML. ▪ Convertir des nombres d'une base numérique à une autre (binaire, hexadécimale, décimale). ▪ Choisir les propriétés d'une image en fonction de l'utilisation attendue.	▪ Concevoir la page d'accueil d'un site Web. ▪ Ajouter et lier de nouvelles pages à la page d'accueil d'un site Web. ▪ Concevoir un site Web sur la base d'une structure donnée. ▪ Corriger les erreurs d'affichage liées au code de caractères utilisé.
CONNAÎTRE (C)	
▪ Nommer les différentes structures d'un site Web. ▪ Décrire le rôle des différentes structures d'un site Web. ▪ Distinguer les liens relatifs, des liens absolus. ▪ Associer des liens relatifs à une arborescence. ▪ Associer les balises HTML de structure de page à leur sémantique. ▪ Associer les propriétés CSS à leur fonction d'habillage de balises du langage HTML. ▪ Expliquer le fonctionnement des bases 2 et 16. ▪ Expliquer la synthèse additive des couleurs (RGB). ▪ Différencier les types de balises. ▪ Expliquer les codes de caractères, dont ASCII, ISO8859-1, ISO8859-15 et UTF-8. ▪ Citer les propriétés d'une image numérisée, dont la définition, la résolution, le format, le codage. ▪ Associer un format d'une image à son utilisation.	

Dispositif pédagogique

Contrairement au référentiel qui, dans sa partie processus, liste les apprentissages de l'unité, le programme propose des pistes pédagogiques à l'enseignant. Il favorise une approche susceptible d'éveiller la curiosité de l'élève, lui donnant l'envie de découvrir, de chercher, de se perfectionner, ... Bref, de le rendre autonome !

Dans les pages qui suivent figurent différents exemples de trame pour créer des activités d'apprentissage et d'évaluation. Proposer ces deux types d'activités se justifie par un souci de cohérence pédagogique. En effet, les activités d'évaluation, à l'instar des activités d'apprentissage, doivent avoir du sens pour l'élève. Dans ce but, les tâches sélectionnées s'inscrivent dans une mise en situation significative. Elles restent en lien avec les centres

d'intérêt de l'élève pour l'aider à rencontrer la compétence de l'UAA. Les exemples sont donnés à titre illustratif, à vous d'en imaginer d'autres tout aussi pertinents !

L'approche de cette unité ne peut être réussie qu'avec la contribution de tous les professeurs de l'option de base groupée (OBG) et un soutien des professeurs de la formation générale commune (FGC).

Tâches d'apprentissage

EXEMPLE A : DÉCOUVERTE DE NOTIONS DE CHARTE GRAPHIQUE

Mise en situation

Recherche les éléments graphiques d'un site existant proposé par le professeur et relève les caractéristiques qui ont permis de définir son identité visuelle reprise sous le terme « charte graphique ».

Objets d'apprentissage

- Dessiner une structure d'un site Web (A).
- Construire un menu sur la base d'une structure donnée (A).
- En utilisant une version mise à jour du langage CSS, habiller des balises du langage HTML : (A).
- Choisir les propriétés d'une image en fonction de l'utilisation attendue.
- Nommer les différentes structures d'un site Web (C).
- Décrire le rôle des différentes structures d'un site Web (C).
- Expliquer la synthèse additive des couleurs (RGB) (C).
- Associer un format d'une image à son utilisation (C).

EXEMPLE B : CRÉATION D'UNE ARBORESCENCE

Mise en situation

Tu prends possession d'un dossier représentant un disque dur dans lequel les fichiers et dossiers sont totalement désordonnés. Le professeur te demande de les réorganiser. Tu peux créer de nouveaux dossiers, renommer, déplacer des objets dans un objectif d'efficacité. C'est-à-dire créer une « Arborescence ».

Objets d'apprentissage

- Création des dossiers (A).
- Construire un menu sur la base d'une structure donnée (A).
- Construire l'arborescence d'un site Web contenant plusieurs dossiers et fichiers (A).
- Nommer les différentes structures d'un site Web (C).
- Décrire le rôle des différentes structures d'un site Web (C).
- Distinguer les liens relatifs des liens absolus (C).
- Associer des liens relatifs à une arborescence (C).

EXEMPLE C : PRÉPARATION D'INTÉGRATION D'ÉLÉMENTS DANS UN SITE INTERNET

Mise en situation

Réalise un tableau comparatif entre les marques Apple et Microsoft.

Le contenu de ce tableau comparatif devra être adapté afin de rentrer dans un site Internet (Donner le nombre de caractères pour les textes et les résolution/taille pour les images).

Afin de guider les élèves, on leur demande de trouver : le logo de la marque / un historique / 5 dates clés / 3 produits importants (photos + descriptif).

Objets d'apprentissage

- Associer les balises HTML de structure de page à leur sémantique (C).
- Associer les propriétés CSS à leur fonction d'habillage de balises du langage HTML (C).
- Expliquer le fonctionnement des bases 2 et 16 (C).
- Expliquer la synthèse additive des couleurs (RGB) (C).
- Différencier les types de balises (C).
- Expliquer les codes de caractères, dont ASCII, ISO8859-1, ISO8859-15 et UTF-8 (C).
- Citer les propriétés d'une image numérisée, dont la définition, la résolution, le format, le codage (C).
- Associer un format d'une image à son utilisation (C).

EXEMPLE D : CRÉATION D'UNE PAGE HTML « GABARIT »

Mise en situation

Tu disposes de l'image d'un gabarit simple que tu vas devoir reproduire. En utilisant le HTML et le CSS (intégré dans le HTML), recrée les boîtes en les disposant adéquatement.

Objets d'apprentissage

- Concevoir la page d'accueil d'un site Web (T).
- Concevoir un site Web sur la base d'une structure donnée (T).
- Transcoder une couleur RGB en base hexadécimale (A).
- Dessiner une structure d'un site Web (A).
- Construire un menu sur la base d'une structure donnée (A).
- En utilisant une version mise à jour du langage HTML, insérer : (A)
 - des titres hiérarchisés ;
 - des blocs de texte ;
 - des images ;
 - des pages ;
 - des liens hypertextes.
- En utilisant une version mise à jour du langage CSS, habiller des balises du langage HTML : (A)
 - Convertir des nombres d'une base numérique à une autre (binaire, hexadécimale, décimale).
 - Choisir les propriétés d'une image en fonction de l'utilisation attendue.
- Nommer les différentes structures d'un site Web (C).
- Décrire le rôle des différentes structures d'un site Web (C).
- Associer les balises HTML de structure de page à leur sémantique (C).
- Associer les propriétés CSS à leur fonction d'habillage de balises du langage HTML (C).
- Expliquer le fonctionnement des bases 2 et 16 (C).
- Expliquer la synthèse additive des couleurs (RGB) (C).
- Différencier les types de balises (C).
- Expliquer les codes de caractères, dont ASCII, ISO8859-1, ISO8859-15 et UTF-8 (C).
- Citer les propriétés d'une image numérisée, dont la définition, la résolution, le format, le codage (C).
- Associer un format d'une image à son utilisation (C).

Tâche d'évaluation

ACTIVITÉ : « CRÉER UN SITE WEB CONTENANT PLUSIEURS PAGES »

Invariant

L'épreuve devra porter sur la conception de la page d'accueil d'un site Web, auquel il faudra ajouter et lier de nouvelles pages en utilisant une version mise à jour du langage CSS en habillant des balises du langage HTML.

Mise en situation

Conçois la structure d'un site Web de minimum 5 pages dont la page d'accueil, une page de contact et une page contenant une liste de choses en fonction du choix du thème de l'étudiant. Par exemple : une liste de recettes de cuisine, une liste d'équipement pour pratiquer la plongée, une liste de mod de jeu vidéo, ...

Conçois la page d'accueil du site Web qui devra contenir :

- une bannière ;
- un tableau contenant le titre des futures pages ;
- un texte de présentation.

En utilisant du CSS, garnis le site Web avec un background (fixé ou libre) :

- édite les bordures du tableau du menu et mets en forme le texte de présentation ;
- lie les différentes pages du site via des liens hypertextes et mets ces liens en forme avec un style CSS.

Objets d'apprentissage

- Concevoir la page d'accueil d'un site Web (T).
- Ajouter et lier de nouvelles pages à la page d'accueil d'un site Web (T).
- Concevoir un site Web sur la base d'une structure donnée (T).
- Transcoder une couleur RGB en base hexadécimale (A).
- Dessiner une structure d'un site Web (A).
- Construire un menu sur la base d'une structure donnée (A).
- En utilisant une version mise à jour du langage HTML, insérer : (A)
 - des titres hiérarchisés ;
 - des blocs de texte ;
 - des images ;
 - des pages ;
 - des liens hypertextes.
- En utilisant une version mise à jour du langage CSS, habiller des balises du langage HTML (A).

UAA4. PROJET COLLABORATIF

Compétence

Construire un projet collaboratif, dont l'objet porte sur la programmation ou sur la technologie Web, sur la base d'un cahier des charges* mis à disposition.

L'UAA4 appartient à la thématique de la « Dimension projet », elle offre la possibilité à l'élève de participer à la construction d'un projet collaboratif.

Le processus porte uniquement sur le développement d'un projet, et non sur une matière informatique. Néanmoins, tout projet a un objet informatique lié à une ou à plusieurs autres UAA.

Chaque projet doit faire l'objet d'une validation par l'enseignant. Ce dernier peut choisir de planifier simultanément l'UAA « projet » et l'(les) UAA disciplinaire(s).

Un élève peut mener un ou plusieurs projets par année scolaire.

L'évaluation de cette UAA est indépendante de l'évaluation de l'(des) UAA disciplinaire(s) associée(s). Elle porte sur les phases et les composantes de la conduite d'un projet. Sa réussite ne doit pas de facto aboutir à un produit fini. En effet, la phase de clôture inclut un moment de réflexivité qui amène l'élève à observer ce qui a fonctionné ou pas dans la mise en œuvre du projet.

Estimation du temps pour aborder cette UAA

La durée prévue se situe idéalement de 20 périodes pendant la 4^e année.

Ressources

Prérequis ▪ UAA 0, UAA 2 ou UAA 3.
Savoirs disciplinaires ▪ Procédure d'un projet.
Savoir-faire disciplinaires ▪ Vérifier et valider la procédure d'un projet.
Attitudes (Cf. stratégies transversales disciplinaires) ▪ Communiquer en utilisant le vocabulaire spécifique et le langage adéquat. ▪ Utiliser un mode de communication adéquat. ▪ Respecter les règles et les consignes d'hygiène, de sécurité et d'environnement. ▪ Utiliser de manière appropriée l'équipement mis à disposition. ▪ Analyser un cahier des charges* mis à disposition par l'enseignant. ▪ Analyser une demande en vue de répondre à un cahier des charges*. ▪ Travailler de manière collaborative. ▪ Respecter le droit d'auteur et la propriété intellectuelle.

Processus

Le processus énumère les objets d'apprentissage des trois dimensions, « Appliquer », « Connaître » et « Transférer » que l'élève devra rencontrer pendant cette unité.

APPLIQUER (A)	TRANSFÉRER (T)
▪ Utiliser un outil informatique collaboratif ▪ Extraire d'un cahier des charges* les données nécessaires à la préparation d'un projet : - l'objectif final, - les objectifs opérationnels, - les ressources humaines, - les ressources matérielles, - la planification, - la distribution des tâches. ▪ Vérifier la mise en œuvre d'un cahier des charges* : - l'objectif final, - les objectifs opérationnels, - les ressources humaines, - les ressources matérielles, - la planification, - la répartition équilibrée des tâches, - l'état d'avancement du projet. ▪ Conserver des traces* de la mise en œuvre d'un cahier des charges*.	Sur la base d'un travail collaboratif et d'un cahier des charges* mis à disposition ▪ Préparer un projet. ▪ Développer un projet. ▪ Clôturer un projet : - communiquer sa procédure ; - commenter* ses phases ; - présenter le produit final.
CONNAÎTRE (C)	
▪ Identifier les phases d'un projet (procédure) : préparation – développement – clôture. ▪ Identifier les composantes de la phase de préparation d'un projet dont l'objectif final, les objectifs opérationnels, les ressources humaines et matérielles, la planification et la répartition des tâches. ▪ Identifier les composantes de la phase de développement d'un projet dont la réalisation, le contrôle de l'état d'avancement et l'amélioration. ▪ Identifier les composantes de la phase de clôture d'un projet dont l'analyse de la procédure mise en œuvre et la présentation.	

Dispositif pédagogique

Contrairement au référentiel qui, dans sa partie processus, liste les apprentissages de l'unité, le programme propose des pistes pédagogiques à l'enseignant. Il favorise une approche susceptible d'éveiller la curiosité de l'élève, lui donnant l'envie de découvrir, de chercher, de se perfectionner, ... Bref, de le rendre autonome !

Dans les pages qui suivent figurent différents exemples de trame pour créer des activités d'apprentissage et d'évaluation. Proposer ces deux types d'activités se justifie par un souci de cohérence pédagogique. En effet, les activités d'évaluation, à l'instar des activités d'apprentissage, doivent avoir du sens pour l'élève. Dans ce but, les tâches sélectionnées s'inscrivent dans une mise en situation significative. Elles restent en lien avec les centres d'intérêt de l'élève pour l'aider à rencontrer la compétence de l'UAA. Les exemples sont donnés à titre illustratif, à vous d'en imaginer d'autres tout aussi pertinents !

L'approche de cette unité ne peut être réussie qu'avec la contribution de tous les professeurs de l'option de base groupée (OBG) et un soutien des professeurs de la formation générale commune (FGC).

Gestion de projet

Cette UAA permet à l'élève d'aborder une thématique qui l'intéresse en mettant en œuvre ses compétences en informatique. Dans le cadre de la 4^e année, le professeur devra s'assurer que les différentes étapes d'un projet sont respectées. Comme indiqué dans l'introduction, l'objet informatique utilisé est choisi parmi les notions de base en numérique, en programmation ou en création de site Web.

Autonomie

Il est important de soutenir l'élève dans son projet aux différents stades en l'encourageant, mais aussi en l'amenant à réfléchir sur la faisabilité tant sur un plan pécuniaire, temporel, que réaliste. La réflexivité dont il fera preuve lui servira par la suite pour aborder les UAA projet du troisième degré. La possibilité de collaborer à plusieurs sur le projet est offerte, mais non obligatoire.

UAA5. PROGRAMMATION IMPÉRATIVE*

Compétence

Développer une application non orientée objet sur la base d'un cahier des charges* intégrant des chaînes de caractères, des fonctions prédéfinies, des structures alternatives et répétitives.

L'UAA5 poursuit la thématique de la « Programmation » abordée dans l'UAA2. Elle développe le contrôle de flux au travers de structures alternatives et répétitives, la gestion des entrées/sorties et des chaînes de caractères. L'UAA2 en constitue donc un prérequis.

Il est essentiel d'asseoir les concepts algorithmiques indépendamment des langages de programmation.

Dans le cadre des UAA « Programmation », la liberté du choix des langages de programmation est laissée pour autant qu'il s'agisse de langages les plus utilisés. Un même langage de programmation de la 3^e à la 4^e année facilite les apprentissages chez les jeunes.

Estimation du temps pour aborder cette UAA

La durée prévue est idéalement 55 à 60 périodes pendant la 4^e année.

Ressources

Prérequis ▪ L'UAA 2 est prérequis.
Savoirs disciplinaires ▪ Entrée, sortie. ▪ Structure alternative. ▪ Chaîne de caractères. ▪ Langage de programmation.
Savoir-faire disciplinaires ▪ Traduire un algorithme*. ▪ Programmer. ▪ Exécuter. ▪ Vérifier et valider les entrées. ▪ Déboguer.
Attitudes (Cf. stratégies transversales disciplinaires) ▪ Définir les acronymes spécifiques à l'informatique. ▪ Utiliser les termes anglais techniques courants. ▪ Communiquer en utilisant le vocabulaire spécifique et le langage adéquat. ▪ Respecter les règles et les consignes d'hygiène, de sécurité et d'environnement.

- Être sensibilisé à la veille technologique*.
- Utiliser de manière appropriée l'équipement mis à disposition.
- Poser des choix afin d'atteindre un objectif.
- Veiller aux mises à jour favorisant le fonctionnement d'un système informatique*.

Processus

Le processus énumère les objets d'apprentissage des trois dimensions, « Appliquer », « Connaître » et « Transférer » que l'élève devra rencontrer pendant cette unité.

APPLIQUER (A)	TRANSFÉRER (T)
▪ Lire un algorithme* intégrant des structures, alternative et répétitive. ▪ Traduire un algorithme* dans un langage de programmation en respectant sa syntaxe. ▪ Vérifier et valider les données entrantes. ▪ Programmer en utilisant des chaînes de caractères et leurs fonctions prédéfinies. ▪ Programmer en utilisant une structure alternative. ▪ Programmer en utilisant conjointement des structures alternatives et répétitives. ▪ Commenter* des lignes de codes. ▪ Tester le programme conçu.	▪ Extraire d'un cahier des charges* les informations nécessaires à la programmation. ▪ Écrire un algorithme* intégrant des structures alternatives et répétitives. ▪ Programmer en recourant aux instructions et types de données nécessaires au développement d'une application. ▪ Corriger un programme défaillant. ▪ Améliorer un programme pour répondre à un besoin défini.
CONNAÎTRE (C)	
▪ Expliquer la notion d'entrée et de sortie. ▪ Expliquer la notion de programmation impérative*. ▪ Expliquer la notion de structure alternative. ▪ Expliquer la syntaxe d'utilisation des fonctions prédéfinies associées à une bibliothèque. ▪ Expliquer la syntaxe d'utilisation des fonctions principales associées à des chaînes de caractères dont la longueur de chaîne, un caractère à un indice donné.	

Dispositif pédagogique

Contrairement au référentiel qui, dans sa partie processus, liste les apprentissages de l'unité, le programme propose des pistes pédagogiques à l'enseignant. Il favorise une approche susceptible d'éveiller la curiosité de l'élève, lui donnant l'envie de découvrir, de chercher, de se perfectionner, ... Bref, de le rendre autonome !

Dans les pages qui suivent figurent différents exemples de trame pour créer des activités d'apprentissage et d'évaluation. Proposer ces deux types d'activités se justifie par un souci de cohérence pédagogique. En effet, les activités d'évaluation, à l'instar des activités d'apprentissage, doivent avoir du sens pour l'élève. Dans ce but, les tâches sélectionnées s'inscrivent dans une mise en situation significative. Elles restent en lien avec les centres d'intérêt de l'élève pour l'aider à rencontrer la compétence de l'UAA. Les exemples sont donnés à titre illustratif, à vous d'en imaginer d'autres tout aussi pertinents !

L'approche de cette unité ne peut être réussie qu'avec la contribution de tous les professeurs de l'option de base groupée (OBG) et un soutien des professeurs de la formation générale commune (FGC).

Tâches d'apprentissage

ACTIVITÉ A : JEU « PIERRE/FEUILLE/CISEAUX »

Mise en situation

On vous demande de réaliser un jeu de « pierre feuille ciseaux ». Le programme (appelons ce joueur, IA) déterminera au hasard un des éléments (pierre, feuille ou ciseaux). L'utilisateur devra à son tour donner sa proposition. Vérifier que la proposition de l'utilisateur est valide. Le programme se chargera ensuite de les comparer et de signaler qui a gagné (ou si c'est un ex aequo) en affichant les messages suivants.

Quand il y a un gagnant, précisez si c'est le joueur ou l'IA.

Écrire un programme intégrant les instructions et les données décrites ci-dessus.

IA	Joueur	Message /Résultat	
la pierre	les ciseaux	"La pierre casse les ciseaux"	« IA gagne »
la feuille	la pierre	"La feuille emballe la pierre"	« IA gagne »
les ciseaux	la feuille	"Les ciseaux coupent la feuille"	« IA gagne »
la pierre	la pierre	"Résultat identique"	« ex aequo »
la feuille	la feuille	"Résultat identique"	« ex aequo »
les ciseaux	les ciseaux	"Résultat identique"	« ex aequo »

Objets d'apprentissage

- Vérifier et valider les données entrantes (A).
- Écrire un algorithme intégrant une structure alternative (T).
- Programmer en recourant aux instructions et types de données nécessaires au développement de l'application (T).

ACTIVITÉ B : CALCUL D'UNE MOYENNE PONDÉRÉE

Mise en situation. Calcul automatisé de moyenne

Le professeur t'informe qu'il calcule sa moyenne en effectuant une moyenne pondérée « personnalisée » de chacune des interrogations effectuées en classe. Afin d'éviter les surprises, **crée** un programme qui se chargera de calculer automatiquement cette moyenne.

Pour chaque interrogation, le programme demande d'entrer d'abord la note globale de celle-ci, ensuite la note obtenue par l'élève. *Nous partons du principe que les données entrées (notes globales et notes obtenues) sont correctes et valides. Dans ce cas, le programme fournit toujours un résultat.*

Le programme procède au calcul suivant, à savoir :

$$\left(\sum_{i=0}^N \text{noteobtenue}_i \cdot \text{notefinale}_i \right) / \left(\sum_{i=0}^N \text{notefinale}_i \cdot \text{notefinale}_i \right)$$

Une fois toutes les notes entrées, le programme affiche la moyenne sous la forme d'un pourcentage tronqué à deux chiffres derrière la virgule. « Tronqué » signifie que le nombre n'est ni arrondi au supérieur ni arrondi à l'inférieur. Les autres décimales sont simplement laissées de côté.

Par exemple, si vous avez déjà effectué trois interrogations avec les notes suivantes : 13/20, 12/15 et 20/30, la moyenne pondérée se calcule de la manière suivante :

$$(13 \cdot 20 + 12 \cdot 15 + 20 \cdot 30) / (20 \cdot 20 + 15 \cdot 15 + 30 \cdot 30) = 1040 / 1525 = 0.681967213$$

Le résultat est ensuite tronqué à deux chiffres derrière la virgule afin d'obtenir un pourcentage : 68%.

Objets d'apprentissage

- Écrire un algorithme intégrant une structure répétitive (T).
- Programmer en recourant aux instructions et types de données nécessaires au développement de l'application (T).

EXTENSION

Nous vérifions systématiquement que toutes les notes obtenues par l'élève sont toujours bien comprises entre 0 et la note globale de l'interrogation. Si ce n'est pas le cas, le programme s'arrête et signale une erreur.

Objets d'apprentissage

- Dans cette épreuve, l'élève doit être capable, en plus, de :
- vérifier et valider les données entrantes (A) ;
 - améliorer un programme pour répondre à un besoin défini (T).

Tâche d'évaluation

ACTIVITÉ : ORGANISATION D'UNE ARBORESCENCE DE FICHIERS

Invariant

Extraire d'un cahier de charge les informations permettant l'écriture d'un algorithme comprenant des structures alternatives et répétitives.

Mise en situation

Dans un dossier qui sert de fourre-tout, tu constates qu'il y a plus d'une centaine de fichiers. Ranger cela un par un prendrait un temps fou !

Écris un programme qui se chargera de le faire en suivant les consignes suivantes :

- tous les fichiers contenant l'extension .txt, .docx et .xlsx seront déplacés dans un dossier nommé Documents/ ;
- tous les fichiers contenant l'extension .exe seront déplacés dans un dossier nommé Exécutables/ ;
- tous les fichiers contenant l'extension .jpg, .gif et .png seront déplacés dans un dossier nommé Images/ ;
- tous les fichiers contenant l'extension .avi, .mpg et .mkv seront déplacés dans un dossier nommé Vidéos/ ;
- tous les autres fichiers seront irrémédiablement effacés.

Objets d'apprentissage

- Extraire d'un cahier des charges les informations nécessaires à la programmation (T).
- Écrire un algorithme intégrant des structures alternatives et répétitives (T).
- (A) Programmer en utilisant les chaînes de caractères et leurs fonctions prédéfinies (A).
- (A) Programmer en utilisant conjointement des structures alternatives et répétitives (A).

EN COURS D'APPROBATION

UAA6. CRÉATION ET MISE EN LIGNE D'UN SITE WEB

Compétence

Créer et mettre en ligne un site Web intégrant des effets graphiques en utilisant les langages HTML et CSS.

L'UAA6 s'inscrit dans la thématique de la « Technologie du Web », elle apporte un concept de création visuelle et de navigabilité.

L'UAA3 est un prérequis de cette UAA. L'appropriation des langages HTML et CSS est progressive dans ces deux unités.

Estimation du temps pour aborder cette UAA

La durée prévue est idéalement 30 à 35 périodes pendant la 4^e année.

Ressources

Prérequis ▪ L'UAA 3 est prérequise.
Savoirs disciplinaires ▪ Éléments et effets graphiques CSS : - police de caractères externe, - animations CSS, - transitions CSS. ▪ Procédure de mise en ligne. ▪ File Transfer Protocol (FTP). ▪ Uniform Resource Locator (URL). ▪ Hypertext Transfer Protocol (HTTP). ▪ Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS).
Savoir-faire disciplinaires ▪ Importer des éléments et des effets graphiques. ▪ Transférer un site Web vers un serveur FTP.
Attitudes (Cf. stratégies transversales disciplinaires) ▪ Définir les acronymes spécifiques à l'informatique. ▪ Utiliser les termes anglais techniques courants. ▪ Communiquer en utilisant le vocabulaire spécifique et le langage adéquat. ▪ Respecter les règles et les consignes d'hygiène, de sécurité et d'environnement. ▪ Être sensibilisé à la veille technologique*. ▪ Utiliser de manière appropriée l'équipement mis à disposition. ▪ Poser des choix afin d'atteindre un objectif. ▪ Respecter le droit à la vie privée. ▪ Respecter le droit à l'image.

- Respecter le droit d’auteur et la propriété intellectuelle.
- Veiller aux mises à jour favorisant le fonctionnement d’un système informatique*.
- Être sensibilisé à la cybersécurité*.

Processus

Le processus énumère les objets d’apprentissage des trois dimensions, « Appliquer », « Connaître » et « Transférer » que l’élève devra rencontrer pendant cette unité.

APPLIQUER (A)	TRANSFÉRER (T)
▪ Construire l’arborescence d’un site Web contenant plusieurs dossiers et fichiers. ▪ Créer un fichier CSS distinct du fichier HTML. ▪ Intégrer une police de caractères externe. ▪ Générer des effets graphiques en utilisant le langage CSS. ▪ Paramétrer les propriétés CSS d’un effet graphique. ▪ Se connecter à un serveur FTP. ▪ Transférer des dossiers et des fichiers sur un serveur à distance (FTP).	▪ Concevoir un site Web intégrant des effets graphiques en langage CSS. ▪ Mettre en ligne un site Web. ▪ Vérifier la conformité et la navigabilité du site mis en ligne.
CONNAÎTRE (C)	
▪ Distinguer la structure HTML de l’habillage CSS. ▪ Associer les propriétés CSS des effets graphiques à leur fonction. ▪ Expliquer la procédure de mise en ligne (FTP, URL, HTTP). ▪ Différencier HTTP de HTTPS.	

Dispositif pédagogique

Contrairement au référentiel qui, dans sa partie processus, liste les apprentissages de l’unité, le programme propose des pistes pédagogiques à l’enseignant. Il favorise une approche susceptible d’éveiller la curiosité de l’élève, lui donnant l’envie de découvrir, de chercher, de se perfectionner, ... Bref, de le rendre autonome !

Dans les pages qui suivent figurent différents exemples de trame pour créer des activités d’apprentissage et d’évaluation. Proposer ces deux types d’activités se justifie par un souci de cohérence pédagogique. En effet, les activités d’évaluation, à l’instar des activités d’apprentissage, doivent avoir du sens pour l’élève. Dans ce but, les tâches sélectionnées s’inscrivent dans une mise en situation significative. Elles restent en lien avec les centres d’intérêt de l’élève pour l’aider à rencontrer la compétence de l’UAA. Les exemples sont donnés à titre illustratif, à vous d’en imaginer d’autres tout aussi pertinents !

L’approche de cette unité ne peut être réussie qu’avec la contribution de tous les professeurs de l’option de base groupée (OBG) et un soutien des professeurs de la formation générale commune (FGC).

Tâches d'apprentissage

ACTIVITÉ A : « MOCK UP ET PROJET WEB »

Mise en situation

Réalise un site vitrine responsive qui présente un magasin de sport (de ton choix).

Puisqu'il s'agit d'une démonstration, vous devez uniquement mettre en place :

→ la page d'accueil → une page présentant les derniers articles sortis → une page de localisation.

Consignes

1. Le magasin doit posséder un logo et une phrase d'accroche (Utilisez cette dernière en page d'accueil).
2. La page d'accueil doit également intégrer une vidéo de présentation.
3. La page d'article ne doit pas ressembler à un site de vente en ligne classique, il s'agit avant tout de publicité.
4. La page de localisation contient l'adresse du magasin et sa localisation sur une carte.
5. La version Web sera disposée selon la maquette suivante :

Bannière image (ou vidéo)			
Logo	Menu1	Menu2	Menu3
Contenu			

6. La version mobile sera disposée de la façon suivante :

Logo
Menu1
Menu2
Menu3
Contenu

Objets d'apprentissage

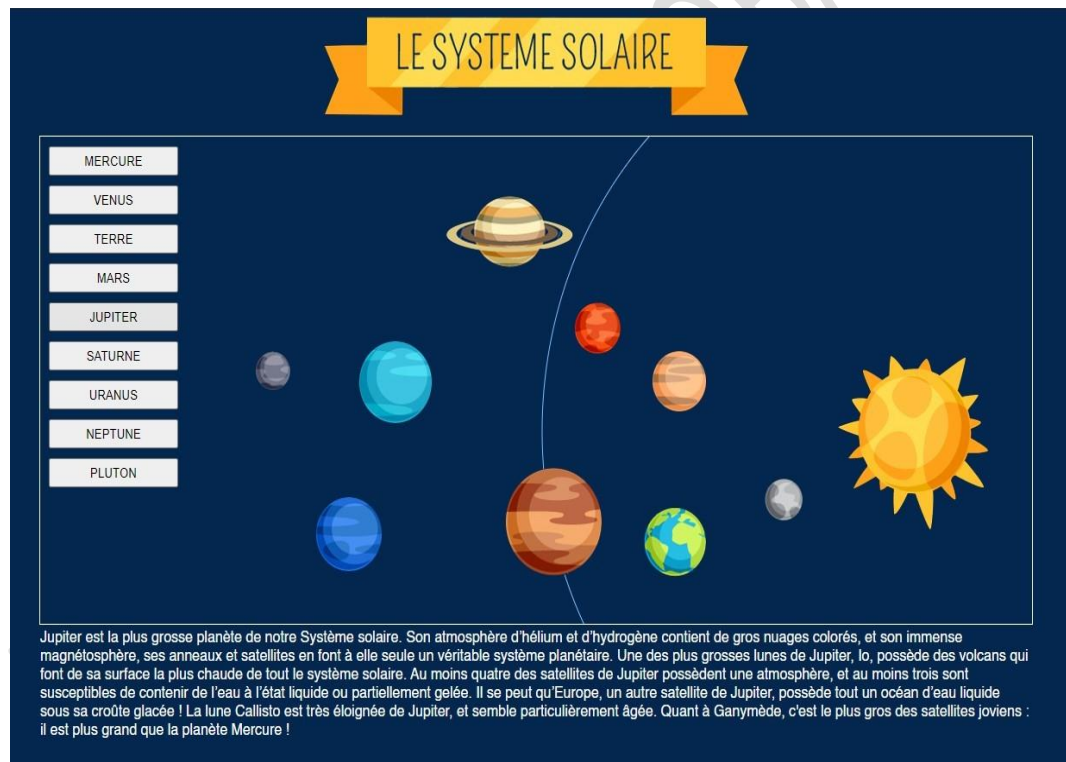
- Construire l'arborescence d'un site Web contenant plusieurs dossiers et fichiers (T).
- Créer un fichier CSS distinct du fichier HTML.
- Intégrer une police de caractères externe.
- Générer des effets graphiques en utilisant le langage CSS.
- Paramétrer les propriétés CSS d'un effet graphique.

ACTIVITÉ B : « LE SYSTÈME SOLAIRE »

Mise en situation

Dans le but d'expliquer le système solaire à des enfants de moins de 12 ans, réalise une application Web qui soit conforme à la demande du directeur d'une ludothèque. Il a imaginé la démonstration suivante :

- une image représente le système solaire avec le soleil et les différentes planètes ;
- à côté, figure la liste des planètes ;
- sa position (son orbite) serait représentée sur une illustration du système solaire ;
- un survol du pointeur de la souris sur chaque nom de planète permettrait d'afficher un ensemble de données pour chaque planète ;
- une navigation serait également possible avec les flèches ↑ et ↓ du clavier.



Objets d'apprentissage

- Générer des effets graphiques en utilisant le langage CSS (A).
- Paramétrer les propriétés CSS d'un effet graphique (A).
- Distinguer la structure HTML de l'habillage CSS (C).

Tâches d'évaluation

ACTIVITÉ A : « OCTOPIA »

Invariants

Concevoir un site Web

Mise en situation

Tu es engagé dans une équipe pour créer la démonstration du site Web Octopia. Il serait la déclinaison du logiciel Adibou existant depuis 1992. Cela serait l'occasion de faire peau neuve au concept. Octopia est donc un site offrant aux enfants de 6 à 10 ans quelques jeux ludiques dans le but d'exercer le français, les mathématiques, les sciences, etc.

Présente une première ébauche du concept : création de l'interface selon une maquette donnée.

À toi de la mettre en place selon le langage html et css de la manière la plus fidèle possible :

- sur la navigation, même si elle ne fonctionne pas, les boutons changent de couleur au survol ;
- la couleur de fond est « #dbd8ca », la couleur principale des menus est « #0e2346 » ;
- la typographie est « Berkshire Swash » ;
- la grande image est un canevas.



Le pied de page contiendra votre nom, prénom et classe et la mention « Octopia démonstrati20## ».

L'interface proposera une version responsive pour les supports de moins de 640px de large où chaque bouton du menu prendra 100 % de largeur.

Animation : afin de rendre l'ensemble quelque peu attractif, animez un élément de l'interface au choix.

Première démonstration d'interactivité : pour la première démonstration de l'interface, il vous a été demandé d'insérer un décor. Sur ce décor sont positionnés 3 personnages en plus de la grande pieuvre. Ces personnages sont également présents en dehors du canevas. Au survol de chacun d'eux (à l'extérieur), faites apparaître une bulle de conversation en regard du personnage correspondant dans le canevas.

Structure : à tout moment de la conception, pensez à conserver une arborescence claire pour votre site.

Objets d'apprentissage

- Concevoir un site Web intégrant des effets graphiques en langage CSS (T).
- Générer des effets graphiques en utilisant le langage CSS (A).
- Paramétrer les propriétés CSS d'un effet graphique (A).
- Distinguer la structure HTML de l'habillage CSS (C).
- Associer les propriétés CSS des effets graphiques à leur fonction (C).

ACTIVITÉ B : « CRÉATION D'UN SITE INTERNET »

Invariant

Créer un site Internet multipages correspondant un style graphique préétabli.

Mise en situation

Conçois un site Internet pour la classe.

→ Présentation des élèves, de l'option, de l'horaire, des locaux, autres, ...

Les élèves vont devoir collaborer pour que leurs créations s'imbriquent et forment un tout.

Dès l'or, la charte graphique sera commune et préalablement établie (ou donnée si le professeur ne veut pas insister sur ce point en 4^e).

De même, les élèves vont devoir se mettre d'accord sur les noms utilisés pour les pages, les liens, etc.

L'arborescence des pages HTML de chaque élève doit comprendre au moins 3 niveaux.

La page CSS doit être séparée du contenu HTML.

Le site sera uploadé sur un ordinateur tiers devra fonctionner directement.

→ Une fois tous les dossiers placés sur le « serveur », le site doit être fonctionnel.

Aide à la réalisation

Phase 1. Élaboration d'une charte graphique (*prérequis 3^e*).

Phase 2. Création du code source selon la charte graphique (*prérequis 3^e*).

Phase 3. Préparation du contenu (*prérequis 3^e*).

Phase 4. Codage HTML/CSS (*tâche d'apprentissage 1*)

- Création de la page gabarit.
- Création du menu.
- Placement et mise en page des images.
- Placement et mise en page du texte.

Phase 5. Validation / Débogage / Optimisation (*tâche d'apprentissage 2*)

- Vérification W3C et corrections de l'une ou l'autre erreur (pas nécessairement toutes).
- Optimisation du codage avec des commentaires.
- Vérification du nom des boîtes (clair, précis, justifié).
- Organisation du code avec alinéas.
- Corrections dans éventuelles dans le positionnement des objets.
- Vérification des liens (pages/images) en vue du transfert des fichiers.

Phase 6. Upload / Remise du travail sur un ordinateur tiers

- Transfert du site vers le serveur.

Objets d'apprentissages extraits du processus de l'UAA

- Concevoir un site Web intégrant des effets graphiques en langage CSS.
- Mettre en ligne un site Web.
- Vérifier la conformité et la navigabilité du site mis en ligne.
- Distinguer la structure HTML de l'habillage CSS.
- Associer les propriétés CSS des effets graphiques à leur fonction.
- Créer un fichier CSS distinct du fichier HTML.
- Intégrer une police de caractères externe.
- Générer des effets graphiques en utilisant le langage CSS.
- Paramétrer les propriétés CSS d'un effet graphique.
- Se connecter à un serveur FTP.

UAA7. BASE DE DONNÉES RELATIONNELLE

Compétence

Gérer une base de données relationnelle multi tables.

Estimation du temps pour aborder cette UAA

La durée prévue se situe idéalement entre 35 et 40 périodes pendant la 4^e année.

Ressources

Lors de la préparation du cours, les ressources permettent de situer l'élève dans le parcours et de cibler les savoirs disciplinaires, les savoir-faire disciplinaires et les attitudes spécifiques à l'unité.

Prérequis

- Aucun, l'UAA est abordée au cours de la 4^e année.

La liberté est offerte de placer cette UAA au moment que le professeur juge le plus opportun dans la 4^e année.

Savoirs disciplinaires

- Base de données relationnelle, table, enregistrement, champ, type de donnée, clé primaire, requête, clé étrangère, cardinalité, jointure.

Savoir-faire disciplinaires

- Créer une base de données relationnelle multi tables.
- Utiliser une base de données relationnelle multi tables.

Attitudes (Cf. stratégies transversales disciplinaires)

- Définir les acronymes spécifiques à l'informatique.
- Utiliser les termes anglais techniques courants.
- Communiquer en utilisant le vocabulaire spécifique et le langage adéquat.
- Respecter les règles et les consignes d'hygiène, de sécurité et d'environnement.
- Être sensibilisé à la veille technologique*.
- Respecter le droit à la vie privée.
- Veiller aux mises à jour favorisant le fonctionnement d'un système informatique.

Processus

Le processus énumère les objets d'apprentissage des trois dimensions, « Appliquer », « Connaître » et « Transférer » que l'élève devra rencontrer pendant cette unité.

APPLIQUER (A)	TRANSFÉRER (T)
À partir de consignes ▪ Créer une table. ▪ Ajouter un champ, un enregistrement. ▪ Supprimer un champ, un enregistrement. ▪ Modifier un champ, un enregistrement. ▪ Créer une requête simple. ▪ Créer une base de données relationnelle multi tables. ▪ Créer une requête avec jointure.	▪ Concevoir une base de données relationnelle multi tables. ▪ Extraire des données à l'aide d'une requête.
CONNAÎTRE (C)	
▪ Expliciter en contexte les notions : - base de données relationnelle ; - table enregistrement ; - champ ; - type de donnée ; - clé primaire ; - requête ; - clé étrangère ; - cardinalité ; - jointure. ▪ Formuler la syntaxe des fonctions spécifiques aux bases de données relationnelle, dont l'ajout, la suppression et la modification d'un champ et d'un enregistrement.	

Dispositif pédagogique

Contrairement au référentiel qui, dans sa partie processus, liste les apprentissages de l'unité, le programme propose des pistes pédagogiques à l'enseignant. Il favorise une approche susceptible d'éveiller la curiosité de l'élève, lui donnant l'envie de découvrir, de chercher, de se perfectionner, ... Bref, de le rendre autonome !

Dans les pages qui suivent figurent différents exemples de trame pour créer des activités d'apprentissage et d'évaluation. Proposer ces deux types d'activités se justifie par un souci de cohérence pédagogique. En effet, les activités d'évaluation, à l'instar des activités d'apprentissage, doivent avoir du sens pour l'élève. Dans ce but, les tâches sélectionnées s'inscrivent dans une mise en situation significative. Elles restent en lien avec les centres d'intérêt de l'élève pour l'aider à rencontrer la compétence de l'UAA. Les exemples sont donnés à titre illustratif, à vous d'en imaginer d'autres tout aussi pertinents !

L'approche de cette unité ne peut être réussie qu'avec la contribution de tous les professeurs de l'option de base groupée (OBG) et un soutien des professeurs de la formation générale commune (FGC).

Tâches d'apprentissage

ACTIVITÉ A : « CONSTRUIRE UNE BASE DE DONNÉES MUSICALES »

Mise en situation

À l'aide d'une base de données, conçois un répertoire des musiques que tu écoutes habituellement.

Définis les champs qui devront contenir les données suivantes :

- le nom du groupe ou de l'auteur,
- le titre de la chanson,
- l'année de la parution,
- le type de musique.

Objets d'apprentissage

- Expliciter en contexte les notions :
 - base de données relationnelle ;
 - table enregistrement ;
 - champ ;
 - type de donnée ;
 - clé primaire.
- Créer une table.
- Ajouter un champ, un enregistrement.

ACTIVITÉ B : « UTILISATION DE REQUÊTE SIMPLE »

Mise en situation

Tu disposes d'une base de données qui reprend les horaires des trains belges. Spécifie, à l'aide d'une requête simple, les trains qui assurent la liaison de la gare de Namur et celle de Bruxelles Midi entre 6h et 8h du matin en semaine.

Objets d'apprentissage

- Créer une requête simple.
- Expliciter en contexte la notion : jointure.

ACTIVITÉ C : CRÉATION D'UNE TABLE ET SÉLECTION DE DONNÉES

Mise en situation

Sous un système de gestion de base de données de votre choix, vous souhaitez créer une base de données qui recense les participants d'un voyage que vous organisez cet été.

Pour cela, vous créez dans le logiciel en question une table qui puisse contenir les attributs suivants : nom, prénom, âge, domicile. Vous insérez ensuite dans cette table les données suivantes.

Nom	Prénom	Age	Domicile
Anderson	Elisabeth	12	Anvers
Edison	Joan	15	Namur
Cooper	Sandy	60	Bruxelles
Dubois	Etienne	45	Malines
Van Leeuw	Jed	33	Anvers
Peary	Robert	17	Gant
Birch	Andrew	34	Namur

Enfin, indiquez les requêtes qui vous permettent de :

- sélectionner les personnes mineures (nom+prénom) ;
- sélectionner les personnes provenant d'Anvers (prénom + age).

Objets d'apprentissage

- Créer une table (A).
- •Ajouter un champ, un enregistrement (A).
- •Créer une requête simple (A).
- •Expliciter en contexte les notions : table enregistrement, champ, type de donnée, requête (C).

Tâches d'évaluation

Invariants

La tâche doit porter :

- sur la construction de deux tables, ou plus, avec les champs correspondant aux données fournies ;
- sur la création d'une liaison entre chaque table ;
- sur l'utilisation d'une requête simple.

ACTIVITÉ A : « CRÉATION D'UNE BASE DE DONNÉES MULTI TABLES »

Mise en situation

L'école dispose d'un certain nombre de PC portables numérotés. Ils sont à disposition des élèves de l'école qui en ont fait la demande. Sachant que ce matériel fait partie d'un inventaire et qu'il faut assurer la gestion des prêts en identifiant la classe et l'élève, il est demandé d'assurer le suivi du matériel en prêt. Le kit individuel comprend un PC, une souris sans fil avec son récepteur USB, une pile AAA, un chargeur 230VAC et une mallette de rangement. Organise la gestion de ce matériel à l'aide d'une base de données comportant au minimum deux tables.

Pour réaliser l'activité, tu disposes d'un fichier Excel nommé « Données » reprenant la liste des élèves sur la première feuille et sur la deuxième feuille, le matériel identifié mis à disposition.

Construis plusieurs tables qui devront permettre de déterminer :

- à partir du numéro du PC, l'identité de l'élève et la classe à laquelle il appartient ;
- à partir de la liste des élèves, le PC qui lui est attribué.

Les données ne peuvent apparaître qu'une seule fois dans une table.

Objets d'apprentissage

- Concevoir une base de données relationnelle multi tables (T).
- Extraire des données à l'aide d'une requête (T).

ACTIVITÉ B : « CONSTRUCTION D'UNE TABLE ET UTILISATION DE REQUÊTES »



Mise en situation

Tu as une collection impressionnante de modèles réduits. À la suite d'un déménagement, tu dois faire un choix pour n'en garder que quelques exemplaires dans l'étagère de ta chambre. Tu désires bien sûr conserver l'ensemble de la collection. Devant ton désarroi, tes parents libèrent des espaces supplémentaires. Tu disposes d'un débarras encore un peu limité et d'un plus grand espace dans le grenier. Tu réalises un classement sur base de l'encombrement de chaque modèle.

Les modèles réduits de moins de 20 cm pour l'étagère, ceux de 20 à 30 cm dans le débarras et les plus de 30 cm dans le grenier.

Pour réaliser l'activité, tu disposes d'un fichier Excel nommé « Données » reprenant la liste des lieux de rangement et la capacité de chacun, ainsi que les différents modèles de ta collection et leurs caractéristiques.

Construis plusieurs tables qui devront permettre de retrouver :

- à partir du lieu de rangement, la liste des modèles réduits entreposés et leurs caractéristiques ;
- à partir des caractéristiques d'un modèle réduit, l'endroit où il est rangé.

Avions de la 2 ^e guerre mondiale	Dimension
Arado Ar 64 chasseur biplan	18 centimètres
Arado Ar 65 chasseur biplan	19 centimètres
Arado Ar 67 (prototype) chasseur biplan	22 centimètres
Arado Ar 68 chasseur biplan	19 centimètres
Arado Ar 76 chasseur monoplane	21 centimètres
Arado Ar 80 (prototype) chasseur	30 centimètres
Bachem Ba 349 Natter intercepteur à moteur-fusée	24 centimètres
Blohm & Voss Bv 155 (prototype) intercepteur de haute altitude	34 centimètres
Dornier Do 10 (prototype) chasseur monoplane à aile haute	16 centimètres
Dornier Do 335 Pfeil (prototype) chasseur lourd	21 centimètres
Focke-Wulf Fw 57 (prototype) chasseur lourd	32 centimètres
Focke-Wulf Fw 159 (prototype) chasseur	22 centimètres
Focke-Wulf Ta 152	31 centimètres
Ta 154 Moskito chasseur tous-temps	12 centimètres
Focke-Wulf Ta 183 (prototype) chasseur à réaction	18 centimètres
Focke-Wulf Ta 283 (prototype) chasseur à réaction	19 centimètres
Heinkel He 37 chasseur biplan	22 centimètres
Heinkel He 38 (en) chasseur biplan	19 centimètres
Heinkel He 43 chasseur biplan	21 centimètres
Heinkel He 49 (prototype) chasseur biplan	26 centimètres
Heinkel He 112	30 centimètres
Heinkel He 162 Salamander Volksjäger intercepteur et chasseur à réaction	24 centimètres
Heinkel He 280 (prototype) chasseur à réaction	34 centimètres
Heinkel Lerche III B-2 (prototype) intercepteur	18 centimètres
Junkers Ef 126 (en) (prototype) intercepteur à moteur-fusée	24 centimètres
Messerschmitt Bf 109 (D, E, F, G, K)	19 centimètres
Messerschmitt Me 210 chasseur lourd	21 centimètres
Messerschmitt Me 262 <i>Schwalbe</i> ou <i>Sturmvolgel</i> chasseur à réaction	26 centimètres

Objets d'apprentissage

- Concevoir une base de données relationnelle multi tables (T).
- Extraire des données à l'aide d'une requête (T).

ACTIVITÉ C : CONCEVOIR UNE TABLE DE DONNÉES RELATIONNELLE MULTI TABLES

Mise en situation (sources : <http://castor-informatique.fr/questionnaire> 2012)

Propose une structure de base de données normalisées qui puisse relier les différents objets énoncés dans la question précédente (Personnes, Villes, Maladies).

Indique pour chacune des tables les différents champs, les types de données, la ou les clés primaire(s), la ou les clés secondaire(s).

Les dossiers médicaux contiennent des données sensibles qui ne doivent vraiment pas être rendues publiques. Cependant, il peut être très intéressant d'exploiter des statistiques sur un ensemble de patients, par exemple pour étudier la fréquence ou la propagation des maladies. Un hôpital peut donc être amené à divulguer des informations « anonymisées » sur ses patients. Par exemple, la table 1 ci-dessous décrit la liste des patients de cet hôpital qui sont nés un 1^{er} janvier.

Date de naissance	Sexe	Code postal	Maladie
01/01/1974	Homme	29400	Diabète
01/01/1976	Homme	18250	Calculs rénaux
01/01/1976	Femme	29400	Cancer du sein
01/01/1976	Femme	29400	Hépatite
01/01/1984	Femme	18250	Problème cardiaque
01/01/1985	Femme	16300	Calculs rénaux
01/01/1987	Femme	25340	Cancer de la peau
01/01/1998	Homme	18250	Diabète
01/01/1998	Femme	18250	Infection pulmonaire

Table 1. Patients de l'hôpital nés un 1^{er} janvier

Code postal	Date de naissance	Sexe	Nom
18250	01/01/1958	Femme	Alice Chalin
18250	01/01/1976	Homme	Bob Smith
18250	01/01/1976	Homme	Greg Patters
18250	01/01/1984	Femme	Dominique Gray
18250	01/01/1984	Femme	Kathelin Pry
18250	01/01/1998	Femme	Melanie Barau
18250	01/01/1998	Homme	Romain Dortai
18250	01/01/1998	Femme	Isabelle Isy
18250	01/01/1999	Homme	Martin Klaus

Table 2. Habitants de la ville 18250 nés un 1^{er} janvier

En croisant les informations des deux tables ci-dessus, on peut trouver une personne dont on peut être certain qu'elle est malade. Quel est le nom de cette personne ?

Objets d'apprentissage

- Créer une table (A).
- Ajouter un champ, un enregistrement (A).
- Créer une requête simple (A).
- Expliciter en contexte les notions : table enregistrement, champ, type de donnée, requête, clé primaire (C).
- Concevoir une base de données relationnelle multi tables (T).
- Extraire des données à l'aide d'une requête (T).

UAA8. SÉCURITÉ DES DONNÉES

Compétence

Sécuriser les données d'un système informatique*.

L'UAA8 est consacrée à la thématique « Sécurité des données », dédiée à la sécurité d'accès aux données, ainsi qu'à la protection de celles-ci. Elle balaie les risques les plus courants auxquels sont soumises les informations stockées tant sur un ordinateur local autonome qu'en réseau (LAN, WAN), indépendamment du système d'exploitation.

L'UAA 8 favorise la découverte et l'application de techniques permettant d'implémenter des autorisations d'accès optimales, empêchant que les données soient compromises de manière volontaire ou involontaire.

Cette UAA amène l'élève à établir des stratégies d'accès personnalisées, à assurer la protection de l'ordinateur et des plateformes qu'il emploie, et à prévenir la perte de données.

Estimation du temps pour aborder cette UAA

La durée prévue est idéalement 20 à 25 périodes pendant la 4^e année.

Ressources

Prérequis ▪ L'UAA 0 est prérequis.
Savoirs disciplinaires ▪ Profil utilisateur. ▪ Droits d'accès. ▪ Système d'authentification*. ▪ Système de chiffrement de données*. ▪ Système d'intégrité*. ▪ Système de sauvegarde. ▪ Logiciels malveillants.
Savoir-faire disciplinaires ▪ Gérer les profils utilisateurs d'un système informatique*. ▪ Gérer l'accès aux données d'un système informatique*.
Attitudes (Cf. Stratégies transversales disciplinaires) ▪ Définir les acronymes spécifiques à l'informatique. ▪ Utiliser les termes anglais techniques courants. ▪ Communiquer en utilisant le vocabulaire spécifique et le langage adéquat. ▪ Respecter les règles et les consignes d'hygiène, de sécurité et d'environnement. ▪ Assurer une veille technologique*.

- Utiliser de manière appropriée l'équipement mis à disposition.
- Respecter le droit à la vie privée.
- Veiller à la sécurité d'un système informatique* en effectuant les mises à jour ad hoc.
- Adopter les bonnes pratiques au niveau de la cybersécurité*.

Processus

Le processus énumère les objets d'apprentissage des trois dimensions, « Appliquer », « Connaître » et « Transférer » que l'élève devra rencontrer pendant cette unité.

APPLIQUER (A)	TRANSFÉRER (T)
▪ Créer un profil utilisateur dans un système d'exploitation. ▪ Paramétrer un droit d'accès à un dossier, à un fichier d'un système informatique. ▪ Paramétrer un droit d'accès à des fonctionnalités d'un système d'exploitation. ▪ Utiliser un système d'authentification* afin d'assurer la protection des données. ▪ Utiliser une interface en ligne de commande afin de sécuriser les données. ▪ Installer un certificat de sécurité. ▪ Vérifier l'intégrité d'un fichier. ▪ Effectuer une copie de sauvegarde des données.	▪ Choisir un système d'authentification* en vue de sécuriser un système informatique*. ▪ Établir des profils de droits d'accès différents pour plusieurs utilisateurs d'un même système informatique*. ▪ Se protéger des logiciels malveillants. ▪ Établir une stratégie de sauvegarde des données.
CONNAÎTRE (C)	
▪ Identifier un profil utilisateur. ▪ Décrire le rôle d'un profil utilisateur. ▪ Identifier les droits d'accès (lecture, écriture/modification, exécution) d'un système informatique*. ▪ Décrire le rôle d'un droit d'accès d'un système informatique*. ▪ Identifier un système d'authentification*. ▪ Décrire le rôle de systèmes d'authentification*. ▪ Formuler la syntaxe des commandes associées à l'interface en ligne de commande d'un système d'exploitation dont la manipulation de fichiers et de dossiers, la gestion de droit d'accès. ▪ Identifier des systèmes de chiffrement de données*. ▪ Décrire le rôle d'un système de chiffrement de données*. ▪ Décrire le rôle d'un certificat de sécurité. ▪ Identifier un système d'intégrité. ▪ Décrire le rôle d'un système d'intégrité. ▪ Identifier les catégories de logiciels malveillants. ▪ Décrire les risques associés aux différentes catégories de logiciels malveillants. ▪ Identifier les mises à jour nécessaires à la sécurisation d'un système informatique*.	

Dispositif pédagogique

Contrairement au référentiel qui, dans sa partie processus, liste les apprentissages de l'unité, le programme propose des pistes pédagogiques à l'enseignant. Il favorise une approche susceptible d'éveiller la curiosité de l'élève, lui donnant l'envie de découvrir, de chercher, de se perfectionner, ... Bref, de le rendre autonome !

Dans les pages qui suivent figurent différents exemples de trame pour créer des activités d'apprentissage et d'évaluation. Proposer ces deux types d'activités se justifie par un

souci de cohérence pédagogique. En effet, les activités d'évaluation, à l'instar des activités d'apprentissage, doivent avoir du sens pour l'élève. Dans ce but, les tâches sélectionnées s'inscrivent dans une mise en situation significative. Elles restent en lien avec les centres d'intérêt de l'élève pour l'aider à rencontrer la compétence de l'UAA. Les exemples sont donnés à titre illustratif, à vous d'en imaginer d'autres tout aussi pertinents !

L'approche de cette unité ne peut être réussie qu'avec la contribution de tous les professeurs de l'option de base groupée (OBG) et un soutien des professeurs de la formation générale commune (FGC).

Tâches d'apprentissage

ACTIVITÉ A : « VULNÉRABILITÉ DES SITES PUBLICS »

Mise en situation

Se connecter à un réseau wifi ouvert inconnu dans un espace public est une erreur de sécurité informatique notoire.

Explique pourquoi en illustrant tes propos par une démonstration du logiciel Wireshark.

Explique également, via le flux d'information généré, comment un hacker pourrait obtenir des informations sur une des cibles situées dans le réseau.

Objets d'apprentissage

- Décrire le rôle d'un système de chiffrement de données* (C).
- Décrire le rôle d'un certificat de sécurité (C).
- Décrire le rôle d'un système d'intégrité (C).
- Identifier les catégories de logiciels malveillants (C).
- Décrire les risques associés aux différentes catégories de logiciels malveillants (C).
- Identifier les mises à jour nécessaires à la sécurisation d'un système informatique*(C).

ACTIVITÉ B : « STRATÉGIES DE PROTECTION D'UN SITE WEB »

Mise en situation

L'attaque d'un site Web passe toujours par une phase d'analyse du comportement du site cible.

Liste 3 questions qu'un hacker peut se poser.

Explique pourquoi chacune de ces questions dissimule une brèche du système.

Objets d'apprentissage

- Identifier un système d'authentification*(C).
- Décrire le rôle de systèmes d'authentification* (C).
- Identifier des systèmes de chiffrement de données* (C).
- Décrire le rôle d'un système de chiffrement de données*(C).
- Décrire le rôle d'un certificat de sécurité (C).
- Identifier un système d'intégrité (C).
- Décrire le rôle d'un système d'intégrité (C).
- Identifier les catégories de logiciels malveillants (C).
- Décrire les risques associés aux différentes catégories de logiciels malveillants (C)..

Tâches d'évaluation

Invariants

Configure un système informatique pour plusieurs types d'utilisateurs.

ACTIVITÉ : « CONFIGURER LES DROITS D'ACCÈS D'UN SYSTÈME INFORMATIQUE »

Mise en situation

Réalise la configuration d'un PC partagé dans le cadre d'un travail de vacances. Ton chef, Piotr te laisse les instructions suivantes :

- voici la liste des personnes ayant accès au PC : Lucas, Denis, Piotr, Elisa et toi-même ;
- seuls toi et moi avons l'accès « administrateur » ;
- Lucas et Elisa sont employés (Internes) ;
- Denis est un simple invité ;
- dans cet ordinateur, tout le monde peut se partager le dossier « Accès_Publique ».

Les membres du groupe « Internes » ont accès en lecture et écriture au dossier « Accès_Internes » et au dossier « Droit De Regard ».

Les visiteurs peuvent uniquement (en outre du dossier publique) avoir un accès en lecture aux documents présents dans le dossier « Droit De Regard ».

Réalise cette configuration sous Ubuntu, directement en lignes de commande.

Objets d'apprentissage

- Créer un profil utilisateur dans un système d'exploitation (A).
- Paramétrer un droit d'accès à un dossier, à un fichier d'un système informatique (A).
- Paramétrer un droit d'accès à des fonctionnalités d'un système d'exploitation (A).
- Formuler la syntaxe des commandes associées à l'interface en ligne de commande d'un système d'exploitation dont la manipulation de fichiers et de dossiers, la gestion de droit d'accès (C).
- Identifier les mises à jour nécessaires à la sécurisation d'un système informatique*(C).
- Établir des profils de droits d'accès différents pour plusieurs utilisateurs d'un même système informatique* (T).

EN COURS D'APPROBATION

GLOSSAIRE

Acquis d'apprentissage (AA)	<i>Énoncé de ce que l'élève sait, comprend et est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage. Les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, aptitudes et compétences professionnels (Décret Missions).</i>
Activité d'apprentissage	<i>Ensemble d'actions menées par le professeur et réalisées par les élèves. L'objectif est l'acquisition de ressources nouvelles (savoirs, savoir-faire, attitudes, ...).</i>
Autonomie	<i>Marge de manœuvre dont dispose un individu dans la réalisation de ses tâches et/ou de l'organisation de son travail en tenant compte des instructions données et/ou des contraintes de son environnement de travail.</i> <i>Aptitude à prendre des décisions pertinentes de son propre chef après analyse de la situation à traiter. Capacité à décider par soi-même.</i>
Compétence	<i>Aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être permettant d'accomplir un certain nombre de tâches (article 1.3.1-1, 10° du décret portant les livres 1^{er} et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun).</i>
Compétence disciplinaire	<i>La compétence à acquérir spécifiquement dans une discipline scolaire (article 1.3.1-1, 11° du décret portant les livres 1^{er} et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun).</i>
Compétences terminales	<i>Référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de l'enseignement secondaire (Décret Missions)</i>

Compétences transversales	<i>Attitudes, démarches mentales et démarches méthodologiques communes aux différentes disciplines à acquérir et à mettre en œuvre au cours de l'élaboration des différents savoirs et savoir-faire ; leur maîtrise vise à une autonomie croissante d'apprentissage des élèves (décret Missions).</i>
Connaissances	<i>L'intentionnalité et l'opérationnalité données aux apprentissages selon la logique « compétences » n'impliquent pas, pour autant, d'éluder la nécessité didactique de mettre en place, progressivement, des savoirs et savoir-faire décontextualisés, des situations d'apprentissage et des tâches d'entraînement, afin d'en assurer la maîtrise conceptualisée (Connaitre) et surtout la mobilisation dans des situations entraînées (Appliquer) ou relativement nouvelles (Transférer).</i> <i>Dans chaque unité, la dimension « Connaitre » correspond à la nécessité d'outiller les élèves de connaissances suffisamment structurées et détachées d'un contexte déterminé, susceptibles de pouvoir être mobilisées indifféremment d'une situation donnée à l'autre (lors de tâches d'application et/ou de transfert).</i> <i>Les savoirs (en particulier les outils conceptuels : notions, concepts, modèles, théories) et les savoir-faire (en particulier les procédures, démarches, stratégies) doivent être identifiables, en tant que tels, par l'élève, à l'issue de son apprentissage, pour qu'il puisse les mobiliser en toute connaissance de cause quelle que soit la situation contextuelle de la tâche à résoudre.</i> <i>Il ne s'agit donc pas de capitaliser des savoirs de manière érudite ou de driller des procédures de manière automatique, mais de développer chez l'élève un niveau « méta » : être capable à la fois d'explicitier ses connaissances ou ses ressources, et de justifier les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être mobilisées. Il importe en effet de développer chez l'apprenant la conscience de ce que l'on peut faire de ses connaissances et compétences : « Je sais quand, pourquoi, comment utiliser tel savoir (concept, modèle, théorie, ...) ou tel savoir-faire (procédure, démarche, stratégie, ...) ». Développer une telle capacité « méta » vise déjà un niveau de compétence relativement complexe.</i>

Critère	<i>Un critère est une qualité attendue de la production, de la prestation de l'élève ou du processus utilisé pour y parvenir. Les critères sont précisés par des indicateurs. Ils seront identiques pour une même famille de situations.</i>
Évaluation certificative	<i>Évaluation qui intervient dans la délivrance d'un certificat d'enseignement (article 1.3.1 – 1, 34° du décret portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun).</i>
Évaluation formative	<i>Évaluation effectuée en cours d'apprentissage et visant à apprécier le progrès accompli par l'élève, à mesurer les acquis de l'élève et à comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre lors d'un apprentissage ; elle a pour but d'améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l'élève face aux apprentissages et aux attendus visés ; elle peut se fonder en partie sur l'auto-évaluation (article 1.3.1-1, 36°).</i>
Famille de situations	<i>Ensemble de situations qui mobilisent des ressources identiques.</i>
Famille de tâches	<i>Chaque famille de tâches trouve son unité dans le respect d'un certain nombre d'invariants qui la distinguent d'une autre. Selon les disciplines et/ou les situations, chaque famille de tâches porte sur une compétence ou un ensemble de compétences.</i>
Indice d'appréciation temporelle	<i>Indice qui détermine pour chaque UAA la durée optimale d'acquisition des savoirs, aptitudes et compétences professionnels qui y sont associés (Décret Missions).</i>
Lecture intégrale ou exhaustive	<i>Lecture complète du texte ou de portions de texte sélectionnées.</i>
Lecture linéaire	<i>Lecture suivant l'ordre du texte (texte continu).</i>
Lecture par écrémage	<i>Lecture en sélectionnant des éléments essentiels qui sont directement repérables dans le texte pour accéder au sens global du texte.</i>
Lecture sélective	<i>Lecture incomplète du texte pour localiser à un endroit du texte une information précise.</i>
Lecture tabulaire (dans de multiples sens)	<i>Lecture verticale et horizontale (pour les tableaux, par exemple).</i>
MFI (Module de Formation Individualisé)	<i>Pour les élèves de l'alternance en obligation scolaire, ce module prépare à l'entrée en formation art. 45 ou art. 49. Il comprend, notamment, l'élaboration du projet de vie, l'orientation vers un métier, l'éducation aux règles de vie en commun dans le Centre et dans la société, la mise à niveau des connaissances élémentaires de base,</i>

	<i>l'acquisition de compétences minimales nécessaires pour accéder à la formation par le travail en entreprise.</i>
MPA (Module de Préparation à l'Alternance)	<i>Période durant laquelle un élève, inscrit dans l'enseignement spécialisé, bénéficie d'une formation générale et professionnelle visant l'acquisition de compétences socioprofessionnelles préalables à la formation en alternance et à son insertion en entreprise.</i>
Pédagogie différenciée	<i>Démarche d'enseignement qui consiste à varier les méthodes pour tenir compte de l'hétérogénéité des classes, ainsi que de la diversité des modes et des besoins d'apprentissage des élèves (Décret Missions).</i>
Processus	<i>Permet de distinguer des opérations de nature, voire de complexité différente, classées selon trois dimensions : Connaître – Appliquer – Transférer. Ces trois dimensions ne sont pas nécessairement présentes ou développées de la même façon dans toutes les UAA, et ce en fonction des étapes progressives du cursus suivi par l'élève.</i> <i>Connaître ? Construire et expliciter des ressources.</i> <i>Appliquer ? Mobiliser des acquis dans le traitement de situations entraînées.</i> <i>Transférer ? Mobiliser des acquis dans le traitement de situations nouvelles.</i>
PMO (Plan de mise en œuvre de la CPU)	<i>Document décrivant l'organisation pédagogique, les procédures de remédiation, les ressources éducatives, pédagogiques et matérielles mobilisées pour la mise en œuvre de la CPU dans un établissement (CPU).</i>
Programmes d'études	<i>Ensemble d'orientations méthodologiques, de dispositifs et de situations pédagogiques, intégrant les contenus d'apprentissage, c'est-à-dire les savoirs, savoir-faire, et compétences, et les attendus définis dans les référentiels visés au Titre 4, Chapitres 2 et 3 (Article 1.3.1-1, 49° du décret portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun).</i>
Socles de compétences	<i>Référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études (Décret Missions).</i>

Unités d'acquis d'apprentissage (UAA)	<i>Ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage qui peut être évalué ou validé (Décret Missions).</i>
---------------------------------------	---

EN COURS D'APPROBATION

Glossaire spécifique

Algorithme (UAA 5 – 11 – 14)	Suite finie d'instructions dont la traduction dans un langage de programmation permet la réalisation d'une tâche.
Architecture matérielle (UAA 10)	<i>Modèles décrivant les unités composant un système informatique, leur fonctionnement, ainsi que la manière dont elles interagissent (Von Neuman, Harvard).</i>
Cahier des charges (UAA 4 – 9 – 10 – 13 – 14 – 15)	<i>Document de référence décrivant la production attendue individuelle ou collective.</i>
Commenter (UAA 1 – 2 – 4 – 5 – 11 – 14)	<i>Communiquer des traces d'analyse de son travail.</i>
Cybersécurité (UAA 6 – 12 – 15)	<i>Stratégies de protection des personnes, du matériel, des données dans un environnement numérique.</i>
Documents iconographiques (UAA 1)	<i>Images, illustrations, schémas, photos, plans ou tout autre représentation visuelle d'un concept.</i>
Hardware (UAA 1 – 10)	<i>Composants physiques d'un système informatique.</i>
Langage de programmation textuel (UAA 2)	<i>Description d'une séquence de programmation uniquement composée de texte, contrairement au langage par blocs décrivant une séquence de programmation utilisant des éléments visuels prédéfinis de type graphique (blocs à emboîter).</i>
Logigramme (UAA 2)	<i>Représentation graphique de l'ensemble des tâches ou événements mis en œuvre pour réaliser une activité donnée.</i>
Programmation impérative (UAA 5 – 14)	<i>Paradigme de programmation dans lequel le déroulement des instructions peut être influencé lors d'une interaction avec un utilisateur.</i>
Programmation Orientée Objet (UAA 14)	<i>Paradigme de programmation articulée autour d'objets et de leur mise en relations.</i>
Programmation procédurale (UAA 11)	<i>Paradigme de programmation dans lequel le déroulement des instructions repose sur l'appel de fonctions ou de procédures, avec ou sans interaction avec un utilisateur.</i>
Programmation séquentielle (UAA 2)	<i>Paradigme de programmation dans lequel le déroulement des instructions est identique à chaque lancement du programme.</i>
Software (UAA 1)	<i>Ensemble d'instructions, de données et de programmes d'un système informatique.</i>

Système informatique (UAA 0 – 1 – 8 – 10 – 15)	<i>Ensemble d'éléments matériels (hardware) et logiciels (software) interagissant entre eux en vue d'un traitement automatique de l'information.</i>
Traces (UAA 4 – 9 – 13)	<i>Ensemble de supports écrits, numériques, analogiques, visuels, auditifs, multimédias ou autres mis à disposition par l'élève reflétant son processus de travail.</i>
Traces de connexion et de navigation (UAA 0)	<i>Enregistrements systématiques ou non pouvant être stockés suite à une connexion, à une navigation ou à une utilisation d'un système informatique.</i>
Structures imbriquées (UAA 11)	<i>Imbrication de structures alternatives et/ou répétitives.</i>
Système d'authentification (UAA 8)	<i>Processus s'assurant de l'identité d'un utilisateur.</i>
Système d'intégrité (UAA 8)	<i>Processus qui s'assure que les données d'un système informatique ne soient pas corrompues.</i>
Système de chiffrement de données (UAA 8)	<i>Processus qui consiste à transformer un message en un autre message, inintelligible pour un tiers, en vue d'en assurer le secret.</i>
Veille technologique (UAA 0 – 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 8 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15)	<i>Activité de recherche constante impliquant d'utiliser des stratégies numériques pour rester en alerte, rester informé.</i>